

이 연구보고서는 2023년 고용노동부의
학술연구용역사업의 일환으로 연구되었음
(발간등록번호 11-1492000-001010-01)

산재보험법 시행령 [별표 3]
“업무상 질병에 대한 구체적인 인정기준”
개정안(방안) 마련을 위한 포럼

2023. 09.

연구기관: 한양대학교 산학협력단



고용노동부

Ministry of Employment and Labor

제 출 문

고용노동부장관 귀하

본 보고서를 『산재보험법 시행령 [별표 3] “업무상 질병에 대한 구체적인 인정기준” 개정안(방안) 마련을 위한 포럼』의 최종 보고서로 제출합니다.

2023. 09.

한양대학교 산학협력단

단장	변	중	무
책임연구원	송	재	철

< 연 구 진 >

책임연구원: 송 재 철 (한양대학교 의과대학, 교수)

공동연구원: 강 동 목 (부산대학교 의과대학, 교수)

김 인 아 (한양대학교 의과대학, 교수)

김 양 우 (한양대학교 구리병원, 임상강사)

민 지 희 (한양대학교 서울병원, 임상강사)

연구보조원: 최 영 진 (한양대학교 일반대학원, 박사수료생)

< 제 목 차 례 >

I . 서론	1
1. 연구 배경 및 목적	1
가) 연구 배경	1
나) 연구 목적	2
2. 연구 방법 및 내용	3
가) 연구 방법	3
나) 연구 내용	4
II . 연구결과	7
1. 총론적 논의 결과	7
가) 별표 3의 성격	7
나) 상당인과관계	10
다) 논의기구의 상시화	10
2. 분류체계 및 전체 공통 적용사항 논의 결과	13
가) 호별 분류 체계	13
나) 기타 공통 적용 사항	17
3. 계통별 검토 결과	22
가) 뇌혈관 질병 또는 심장 질병 & 근골격계 질병	22

나) 호흡기계 질병	22
다) 신경계 질병	31
라) 혈액 및 조혈기계 질병	36
마) 피부 질병	38
바) 간 질병	42
사) 신장 질병	44
아) 눈 또는 기타 감각기 질병	46
자) 감염성 질병	50
차) 정신 질병	54
카) 직업성 암	56
타) 화학적 요인에 의한 질병	67
파) 물리적 요인에 의한 질병	77

III. 결론	83
---------------	----

IV. 참고문헌	85
----------------	----

< 표 차례 >

<표 II-1> 2022년 보고서상 제안된 계통 분류	14
<표 II-2> [별표3] 호별 체계 제안(안)	16
<표 II-3> 2022년 연구 결과 제시된 유사산 관련 산재보험법 시행령(안) ·	21
<표 II-4> 호흡기계 질병의 개정안 비교	28
<표 II-5> 신경계 질병의 개정안 신규 비교	33
<표 II-6> 혈액 및 조혈기계 질병의 개정안 신규 비교	37
<표 II-7> 피부 질병의 개정안 신규 비교	39
<표 II-8> 간 질병의 개정안 신규 비교	43
<표 II-9> 신장 질병의 개정안 신규 비교	45
<표 II-10> 눈 또는 기타 감각기 질병의 개정안 비교	47
<표 II-11> 감염성 질병의 개정안 신규 비교	52
<표 II-12> 정신 질병의 개정안 신규 비교	55
<표 II-13> TCE 노출과 신장암 역학조사 사례	60
<표 II-14> 직업성 암의 개정안 신규 비교	62
<표 II-15> 전신성 경화증에 대한 역학조사 사례	69
<표 II-16> 화학적 요인에 의한 질병의 개정안 신규 비교	72
<표 II-17> 물리적 요인에 의한 질병의 개정안 신규 비교	78

< 그림 차례 >

[그림 II-1] Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis	27
--	----

I. 서론

1. 연구 배경 및 목적

가) 연구 배경

- 국제적으로 업무상 질병의 목록과 인정 기준을 최신화하기 위한 노력은 꾸준히 이루어지고 있다. 대부분의 국가들은 관련하여 과학적 근거의 검토를 위한 전문가 위원회를 운영하면서 주기적으로 목록과 인정 기준을 업데이트하고 있다.
- 국제노동기구(International Labour Organization; ILO)는 노사정을 포함한 전문가 논의를 통하여 2010년 직업성 질병 목록을 발표하였다. 이후 추가적인 연구를 통해 2022년 초, 《직업성 질병에 대한 진단 및 노출 기준(Diagnostic and exposure criteria for occupational diseases; DECOD)》을 발표하여 직업성 질병의 진단을 위한 구체적인 기준을 제시했다.
- 특히, 최근 전 세계적으로 관심이 집중되고 있는 직업성 암과 관련해서는 많은 국가에서 국제암연구소(International Agency for Research on Cancer; IARC)의 분류 기준의 변화에 따라 목록 및 인정기준의 업데이트에 반영하고 있다. IARC는 매년 새로운 발암 요인에 대한 국제적 검토를 수행하고 이를 바탕으로 연구 결과를 추가하고 있다.
- 산업재해보상보험법 시행령 『[별표3] 업무상 질병에 대한 구체적 인정 기준 (이하 [별표3])]』은 2013년 전면 개정 이후 일부 몇 차례 부분 개정이 있었으나 최근의 과학적 근거 및 사례의 축적을 반영하는 개정은 이루어

지지 못했다.

- 업무상 질병에 대한 신청이 증가하고, 새로운 유해 요인에 의한 업무상 질병이 나타나면서 구체적인 인정기준에 대한 개정 필요성이 증가하였다. 직업성 암의 경우 국제암연구소(IARC)가 원인적 연관성이 확립된 것으로 분류한 물질 중심으로 외국의 입법례 등을 검토하여 인정 기준으로 반영되어 있으나, 2013년 이후 추가적인 업데이트가 이루어지지 않은 상황이었다.
- [별표3] 개정을 위해 최근 2년간 『업무상 질병에 대한 구체적인 인정 기준 개선 방안 연구』가 진행되었고, 정부·노·사·전문가 협의를 통해 개정안을 마련하고자 하였다.

나) 연구 목적

- `21년~`22년 “업무상 질병에 대한 구체적인 인정 기준”에 대한 연구 결과를 바탕으로 전문가 및 노사 등이 참여하는 포럼을 개최하여 사회 구성원의 다양한 의견을 청취하고 이를 기반으로 [별표3] 개정안에 대한 협의를 진행한다.
- 사회 구성원 간의 논의 내용을 고려하여 [별표3] 개정안을 마련한다.

2. 연구 방법 및 내용

가) 연구 방법

○ `21년~`22년 연구용역 결과에 대한 포럼 운영

- “대한직업환경의학회”에서 주관한 [별표3] 개정안에 대한 포럼을 구성하고 이를 통해 질병계통·유해인자별 개정안에 대한 전문가 및 노·사 의견 청취
- 포럼 구성은 대한직업환경의학회 학회장 1명, 연구진 1명, 대한직업환경의학회 추천 3명, 노동계 추천 2명, 경영계 추천 2명으로 총 9명으로 포럼을 구성
- 근거 자료의 정리 및 회의 진행을 위해 연구진 2명, 산업안전보건연구원 1명, 직업환경연구원 1명으로 간사단 구성
- 유사산 관련 연구의 경우, 2021년~2022년 연구와 별개로 진행되어 해당 연구의 연구 책임자를 별도로 초청하여 발제 요청하였으며, 노사 및 전문가 의견에 대한 논의를 해당 연구책임자가 별도로 진행할 수 있도록 함.
- 4월부터 4차례 포럼을 진행하였으며 포럼 진행 중에 노사 각 단체의 의견을 추가로 수렴함.

○ 질병계통·유해인자별 전문가 및 노·사 의견을 바탕으로 구체적인 [별표3]의 개정안 마련을 위한 이론적 근거 추가 검토

- ILO 진단 가이드라인 및 특수건강진단 지침 내용 확인
- 최근 역학 연구논문 리뷰 업데이트
- 산업안전보건연구원 역학조사 보고서 및 직업환경연구원 전문 조사 보고서 상 참고 문헌 및 노출 관련 문헌 근거 검토

○ 업무상 질병 최근 승인 현황 분석

- 직업성 암 등 최근 다빈도 승인 질환의 [별표3] 목록 업데이트에 대한 기준 마련 가능성 검토
- 역학조사 및 전문 조사 사례 보고서 검토

○ 해외 사례 검토

- 독일, 프랑스, 덴마크 등의 업무상 질병 목록 및 인정 기준 확인

나) 연구 내용

○ 전체 총론 차원의 검토

- 연구 제안요청서상 포함되어 있던 쟁점은 아니나 포럼 과정상 제기된 쟁점과 관련한 논의가 이루어졌으며, 이에 대한 논의 결과를 정리하여 이후 과제나 검토 지점을 제시하였음.

○ [별표3]의 구성 및 체계

- 계통별 구성 체계의 적절성
- 포괄규정 및 고시위임규정 등의 성격 및 기술 내용
- 각 조항별 기술의 구체성에 대한 검토
- 단서 조건 등에 대한 의견
- 노출기준, 노출기간, 누적노출량 등 구체성 제시 수준에 대한 의견
- 화학적, 물리적, 생물학적 유해요인의 예시 열거 기준에 대한 검토 의견

○ [별표3]의 조항별 검토

- 유사산 관련 조항
- 뇌심혈관계 질병 및 근골격계 질병
- 호흡기계 질병
- 신경계 질병
- 정신 질병
- 혈액 및 조혈기계 질병
- 피부 질병
- 간 질병

- 신장 질병
- 눈 또는 기타 감각기 질병
- 감염성 질병
- 직업성 암
- 화학적 요인에 의한 질병
- 물리적 요인에 의한 질병

Ⅱ. 연구 결과

1. 총론적 논의 결과

가) 별표 3의 성격

- 별표3의 각 조항별 구체성에 차이가 큰 상황에서 노동계, 경영계, 전문가들의 의견이 다양하였다. 직업병 목록으로서의 역할을 하고 있는 조항과 노출기간과 수준 등이 제시되면서 구체적인 당연인정기준으로서의 역할을 하고 있는 조항이 혼재되어 있다는 의견이었다.
- 이는 [별표3]이 산재보험법상 ‘구체적 인정기준’을 제시하도록 하고 있고 이에 따라 만들어진 별표임을 감안할 때 법령 체계상의 성격 역시 혼재되어 있어 발생하는 혼란이라고 볼 수 있다.
- 산재보험법 제37조에는 업무상 질병을 업무수행 과정에서 건강관련 요인을 취급하거나 노출되어 발생한 질병, 업무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병, 근로기준법상 직장 내 괴롭힘 등에 의해 발생한 질병, 그밖에 업무와 관련한 질병으로 크게 구분하고 있다. [별표3]은 제37조 제5항에 근거한 것이다.

산업재해보상보험법 제37조(업무상의 재해의 인정 기준) ① 근로자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 부상·질병 또는 장애가 발생하거나 사망하면 업무상의 재해로 본다. 다만, 업무와 재해 사이에 상당인과관계(相當因果關係)가 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 업무상 사고

(중략)

2. 업무상 질병

가. 업무수행 과정에서 물리적 인자(因子), 화학물질, 분진, 병원체, 신체에 부담을 주는 업무 등 근로자의 건강에 장애를 일으킬 수 있는 요인을 취급하거나 그에 노출되어 발생한 질병

나. 업무상 부상이 원인이 되어 발생한 질병

다. 「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어 발생한 질병

라. 그밖에 업무와 관련하여 발생한 질병

3. 출퇴근 재해

(중략)

② 근로자의 고의·자해행위나 (중략) 대통령령으로 정하는 사유가 있으면 업무상의 재해로 본다.

③ 제1항제3호나목의 사고 중에서 출퇴근 경로 이탈 (중략) 출퇴근 재해로 본다.

④ 출퇴근 경로와 방법이 일정하지 아니한 (중략) 아니한다.

⑤ 업무상의 재해의 구체적인 인정 기준은 대통령령으로 정한다.

○ 시행령 본문에는 상당인과관계 인정을 위한 기본적인 원칙을 제시하고 있으며, 산재보험법 시행령 제34조 제1항과 2항에 따른 업무상 질병의 구체적 인정기준을 정한 것이 [별표3]이라고 명시하고 있다.

산업재해보상보험법 시행령 제34조(업무상 질병의 인정기준) ① 근로자가 「근로기준법 시행령」 제44조제1항 및 같은 법 시행령 별표 5의 업무상 질병의 범위에 속하는 질병에 걸린 경우(임신 중인 근로자가 유산·사산 또는 조산한 경우를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 다음 각 호의 요건 모두에 해당하면 법 제37조제1항제2호가목에 따른 업무상 질병으로 본다.

1. 근로자가 업무수행 과정에서 유해·위험요인을 취급하거나 유해·위험요인에 노출된 경력이 있을 것

2. 유해·위험요인을 취급하거나 유해·위험요인에 노출되는 업무시간, 그 업무에 종사한 기간 및 업무 환경 등에 비추어 볼 때 근로자의 질병을 유발할 수 있다고 인정될 것

3. 근로자가 유해·위험요인에 노출되거나 유해·위험요인을 취급한 것이 원인이 되어 그 질병이 발생하였다고 의학적으로 인정될 것

② 업무상 부상을 입은 근로자에게 발생한 질병이 다음 각 호의 요건 모두에 해당하면 법 제37조제1항제2호나목에 따른 업무상 질병으로 본다.

(중략)

③ 제1항 및 제2항에 따른 업무상 질병(진폐증은 제외한다)에 대한 구체적인 인정 기준은 별표 3과 같다.

④ 공단은 근로자의 업무상 질병 또는 업무상 질병에 따른 사망의 인정 여부를 판정할 때에는 그 근로자의 성별, 연령, 건강 정도 및 체질 등을 고려하여야 한다.

- 시행령에서 제시하고 있는 업무상 질병 인정을 위한 기본 논리는 ① 업무 수행과정에서 유해·위험요인에의 노출된 경력이 있고, ② 노출 시간이나 기간, 업무 환경 등이 질병을 유발할 수 있어야 하고, ③ 이러한 노출과 질병의 발생의 관련성이 의학적으로 인정되어야 한다. 즉, 이 세 가지 조건을 고려할 때의 구체적인 인정 기준을 별표3에 제시하도록 하고 있다. 그러나 직업병 목록에 대한 규정이 현재 법령 체계상에서 명확하지 않은 상황이다.
- 노출량, 노출수준, 기간 등을 구체적으로 제시할 수 있는 경우가 아니면 실질적인 인정 기준으로서의 역할을 하기는 어렵다고 볼 수 있다. 특히 시행령과 [별표3] 모두에 포괄 규정이 있는 상황이고 구체적 인정 기준에 포함될 수 있는 진단과 노출수준에 대한 평가가 상당한 시간이 소요되고, 전문가적 검토가 필요한 상황이라는 점을 감안하면 실제 인정 기준의 구체화가 가져올 수 있는 효과나 실무적 활용성에 대한 신중한 검토가 필요한 상황이다.
- 이러한 상황을 고려할 때 현재 [별표3]의 성격을 직업병 목록으로 규정하거나 당연인정기준과 같은 인정기준으로 의견을 하나로 모으기는 어려우며, 다양한 해석이 존재할 수밖에 없다. 다만 실질적으로 현재 대부분의 조항들이 ‘직업병 목록 예시’ 규정의 역할을 하고 있다는 점을 감안하여 연구진에서는 직업병 목록 예시 규정으로서 [별표3]을 정의하고 논의 내용을 정리하고자 하였다.
- 다만, 노사 및 관련 전문가 모두 조항 기술의 불균질함을 해결할 필요성에 공감하였다. [별표3]의 성격 및 역할, 이에 따른 조항 기술 수준의 일관성 강화 방안 등에 대해서는 추후 별도의 연구와 논의가 필요하다.

나) 상당인과관계

- 이는 이번 연구의 연구 범위는 아니었고 포럼에 참여한 연구진 역시 법학적 논리와 법에 대한 이해가 충분하지 않은 상황이라는 하나 이의 정의와 해석에 대해 다양한 의견들이 제시되었다. 특히 판례 등을 통해 확인된 논리를 포괄 규정 등에 직접 적시하자는 의견이 있었으나 사례별로 해석이 다를 수 있다는 의견도 있었고, 판례의 판단 근거를 법령에 적시하는 것이 적절한 지 고려가 필요하다는 의견이 있었다.
- 산재보험법상의 ‘상당인과관계’라는 것의 해석에 있어서 의학적 개연성과 근거의 수준, 희귀질환에 대한 과학적 근거의 해석 등에 대한 이견이 팽팽한 상황이며, 이는 업무상 질병 인정과 관련한 전체 절차와 제도, 산재보험 및 다른 사회보험, 사회보장의 역할 등과 긴밀한 관련이 있다.
- 근로자의 업무상 질병에 따른 소득 보장과 함께 조기진단, 조기치료, 조기복귀의 선순환 구조 구축을 위한 첫 단계로서 산재보험법상의 상당인과관계의 정의와 해석에 대한 깊이 있는 고찰과 연구가 필요하다. 이를 바탕으로 노사 당사자 및 관련 전문가들, 업무상 질병 판정에 직접 참여하는 전문가들의 컨센서스를 형성하고 이해도를 높일 수 있도록 해야 한다.

다) 논의기구의 상시화

- 이번 연구의 연구 범위는 아니나 이전에 연구된 바가 있다. 2013년 대한직업환경의학회에서 수행한 “직업성 암 진단 및 판정을 위한 유해물질 노출 수준에 관한 연구”에서는 유럽 및 일본 등 외국의 사례를 검토한 결과 모든 국가에서 정부 주도로 업무상 질병 목록의 개정을 위한 과학적 (자문) 위원회를 두고 있었다.

- 영국의 경우, 사회보장관리법에 따라 직업손상자문위원회 (Industrial Injuries Advisory Council, IIAC)를 운영하고 있으며, 이 위원회는 다음의 세 가지 역할을 한다.
 - 업무상 질병 목록(prescribed disease)의 제안
 - 업무상 질병 인정 기준과 관련된 문제에 대해 주무장관에 의견을 개진하고, 산업손상과 장애 급여(Industrial Injury and Disablement Benefit, IIDB)와 관련된 법규의 초안이나 제안 등을 권고
 - 그 외 IIDB 관리 등과 관련된 문제에 대해 권고

- 독일의 경우, 연방노동사회부 산하에 의학자문기구를 두도록 되어 있으며, 정부는 이 위원회에서 제안에 따라 상원에 인준을 요청하고 있다. 자문위원회는 업무상질병 목록 이외에도 각 목록별로 간단한 설명을 포함하는 리플렛, 업무관련성 판단을 위한 과학적 근거 보고서를 제공한다. 과학적 근거 보고서에는 문헌 검토를 바탕으로 위험직종과 노출에 대한 질적, 양적 추정방법을 포함하도록 하고 있으며 의사들을 위한 진단 방법 등도 함께 제시한다.

- 일본은 법적 근거가 명확하지는 않으나 업무상 질병 목록을 개정하기 위한 위원회인 노동기준법 시행규칙 제35조 전문검토회와 개별 질병 인정기준에 관한 검토회를 운영하고 있다. 법적 근거가 명확하지는 않으나 제35조 검토위원회는 1978년 현행 법령의 개정과 함께 이의 정기적 개정을 위한 과학적 근거 검토를 수행할 수 있는 위원회를 설치가 부가되면서 진행된 경위를 가지고 있어, 일본에서는 법적 근거가 있는 것으로 해석하고 있다.

- 해당 위원회가 최종적 결정권을 갖는 경우도 있었고, 그렇지 않은 경우도 있었지만, 법적 근거를 가진 위원회에서 직업환경의학과 역학 전문가를

중심으로 과학적·의학적 근거를 지속적으로 검토할 수 있는 위원회를 운영하고 있었다. 이 위원회에서의 검토 결과를 바탕으로 직업병 목록의 업데이트를 위한 논의를 진행하고 있었다.

- 하나의 유해 요인과 질병의 관련성에 대한 검토가 수년간 지속적으로 이루어지는 경우도 있다. 이러한 전문가 위원회는 전문가 수준에서 합의된 내용을 가지고 업무상 질병 목록의 업데이트를 권고하거나 직접 업데이트를 결정할 수 있다.
- 한편, 직업병 목록 이외에 구체적으로 노출수준 및 노출기간, 근무시기에 따른 작업환경에서의 고려사항, 진단에서의 명확성 등에 대한 내용을 다양하게 포함하는 업무관련성 판단 가이드라인이나 지침도 다양하게 개발하여 사용하고 있었으며, 해당 과학위원회가 다양한 수준의 가이드라인이나 지침 개발에도 다양한 층위에서 관여하고 있었다.
- 업무상 질병 예시 규정으로서의 [별표3]의 또는 업무상 질병 목록의 정기적인 업데이트를 위하여 과학적 근거를 꾸준히 지속적으로 검토하고 논의 할 수 있는 전문가 위원회의 필요성에 대해서는 노사 및 전문가 모두가 공감하는 바이다. 최근의 신청 및 승인 상황을 반영하는 현행화의 측면에서도 필요성이 있으며 과학적 근거의 변화에 따른 변화를 위해서도 해당 위원회는 법적 근거를 가지고 운영할 필요가 있다.
- 다만 이 논의 결과를 바탕으로 한 법령의 개정 절차는 국가별로 다양하다는 점을 고려하여 한국적 상황에 맞는 별표3 개정 절차를 체계화해야 한다. 또한, 어떤 절차 하에서라도 전문가 기구의 지속적 운영은 필요하다.

2. 분류 체계 및 전체 공통 적용 사항 논의 결과

가) 호별 분류 체계

○ 2021-2022년 연구에서는 [별표3]의 구조를 체계화하고 가독성을 높이기 위하여 분류 체계를 다음과 같이 개편하는 한편, 기술 수준의 통일을 위한 다양한 제안들을 하였다.

- 2022년 연구 결과 현행 13호까지의 구성을 16호로 변화하는 것을 제안하였는데, 1호부터 9호까지는 해부학적 분류, 10호부터 12호까지는 병리학적인 분류, 13호와 14호는 직업성 요인별 분류로 구분하였다.
- 유사산의 경우 이전 연구에서 검토된 바가 없으나 추가를 해야 한다면 병리학적인 분류에 포함하는 것이 적절할 것으로 판단하였다.
- 기존의 체계 및 개정안에서 해부학적, 병리학적인 분류와 요인별 분류를 동시에 사용하고 있어 중복되는 항목이 발생하게 된다. 통계작성을 목적으로 한다면 모든 항목은 서로 배타적으로 하나의 분류에만 해당되도록 설계가 되어야겠지만 현재의 인정 기준은 직업병 목록의 예시와 같은 성격으로 기능하고 있으므로 이는 큰 문제가 되지 않는다고 판단하였다. 일부 중복이 되는 항목의 경우에도 국민들이 양쪽 분류에서 쉽게 찾아볼 수 있다는 점에서 장점이 될 수 있다.

<표Ⅱ-1> 2022년 보고서상 제안된 계통 분류

기존	2022년 최종 보고서 제안
1. 뇌혈관 질병 또는 심장 질병 2. 근골격계 질병 3. 호흡기계 질병 4. 신경정신계 질병 5. 림프조혈기계 질병 6. 피부 질병 7. 눈 또는 귀 질병 8. 간 질병 9. 감염성 질병 10. 직업성 암 11. 급성 중독 등 화학적 요인에 의한 질병 12. 물리적 요인에 의한 질병 13. 포괄규정(업무상 질병 목록에 없더라도 상당인과관계가 인정되는 질병은 업무상 질 병)	1. 뇌혈관 질병 또는 심장 질병 2. 근골격계 질병 3. 호흡기계 질병 4. 신경계 질병 (수정) 5. 혈액 및 조혈기계 질병 (수정) 6. 피부 질병 7. 간 질병 (이동) 8. 신장 질병 (신설) 9. 눈 또는 기타 감각기 질병 (이동) (수정) 10. 감염성 질병 (이동) 11. 정신 질병 (신설) 12. 직업성 암 (이동) 13. 화학적 요인에 의한 질병 (이동) (수정) 14. 물리적 요인에 의한 질병 (이동) 15. 포괄 규정 (이동) 16. 고시 위임 규정 (신설)

○ 호별 체계와 관련하여 노사에서 별도 의견 없었으나, 포괄규정이나 구체적인 업무관련성 판단기준에 대한 고시 위임 규정 관련한 의견이 있었고 분류 체계에 대한 검토를 기술의 구체성과 함께 다시 검토해야 한다는 의견이 있었다.

○ 2021-2022년 연구진의 호별 체계 개편은 호별 구성의 재구성뿐만이 아니라, 각 조항의 기술 수준의 일관성을 강화하고, 간소화를 목적으로 한 것이므로, 이에 대한 합의가 이루어지지 않은 상황에서 대대적인 분류 체계의 개편은 그 의미가 축소될 수 있다. 따라서 이번 연구에서는 현행화의 수준에서 다음 정도를 개정 제안하였다.

- 의학적 전문성의 발달을 고려하여 신경정신계 질병을 신경계 질병과 정신 질병으로 구분하여 분류하였다.
- 2022년에 최종보고서에서 신설을 제안했던 신장질병은 화학적 요인으로 인한 질병 중 신장을 표적 장기로 하는 경우를 별도로 분리하여 신설할 것을 제안하는 것이었던 것인데, 화학적 요인의 예시 열거 수준 및 기준에 대한 의견이 큰 상황에서 별도의 계통을 추가 신설하는 것의 실효성이 적다고 판단하여 최종적으로 신설을 제안하지 않기로 하였다.
- 한편, 부정확한 분류명에 대해서는 수정을 제안하는 바이다.
 - ‘림프조혈기계 질병’의 경우 과거에 사용하던 분류명이고 림프계 질병이라고 보기에는 어려움이 있어 ‘혈액 및 조혈기계 질병’으로 수정해야 한다.
 - ‘눈 또는 귀 질병’의 경우 소음성 난청은 귀의 질병이라기보다는 소음이라는 물리적 요인에 의한 장애로 보는 것이 타당하므로 ‘눈 또는 기타 감각기 질병’으로 수정을 제안하는 바이다.
 - ‘급성중독 등 화학적 요인에 의한 질병’은 급성 중독이 매우 제한적인 범주라는 점을 고려하고 국제적 분류명과 요인별 분류 체계를 고려하여 ‘화학적 요인에 의한 질병’으로 수정할 것을 제안하는 바이다.

○ 따라서 이번 연구진은 다음과 같은 14호 체계로 개정을 제안하는 바이다.

<표Ⅱ-2> [별표3] 호별 체계 제안(안)

1. 뇌혈관 질병 또는 심장 질병
2. 근골격계 질병
3. 호흡기계 질병
4. 신경계 질병 (수정)
5. 혈액 및 조혈기계 질병 (수정)
6. 피부 질병
7. 간 질병 (이동)
8. 눈 또는 기타 감각기 질병 (이동) (수정)
9. 감염성 질병 (이동)
10. 정신 질병 (신설)
11. 직업성 암 (이동)
12. 화학적 요인에 의한 질병 (이동) (수정)
13. 물리적 요인에 의한 질병 (이동)
14. 포괄 규정 (이동)

나) 기타 공통 적용 사항

○ 계통별 별도 포괄규정

- 감염성 질병이나 화학적 요인에 의한 질병 등 직업적 유해요인이 매우 빠르게 변화하고 새로운 유해요인(신종 감염병 또는 신규 화학물질)의 등장 가능성이 높은 계통에 대해서는 이러한 빠른 변화를 반영할 수 있도록 계통 내에도 포괄규정이 필요하다는 제안이 있었다.
- 그러나 이의 역할, 구체화의 수준, 직업적 노출의 정의 등에 대해서 다양한 의견이 있어 현재 상황 유지하되, 감염병에만 사각지대를 최소화할 수 있는 방식으로 일부 포함하였다.

○ 구체적인 업무관련성 판단 기준에 대한 고시 위임 규정

- 현재 뇌심혈관계 질병과 근골격계 질병에 대해서는 업무관련성 판단에 대한 구체적인 기준이 고시로 제시되어 있다. 뇌심혈관계 질병에서는 양적, 질적 과로의 내용을 구체화하고 있으며, 근골격계 질병에서는 위험직종, 노출기간 등을 바탕으로 재해조사를 간소하게 진행할 수 있는 기준을 제안하고 있다.
- 뇌심혈관계 질병이나 근골격계 질병 이외에도 다양한 질환이 업무상 질병으로 산재 신청이 이루어지고 있는 상황을 감안하여 일정 정도 전문가들의 컨센서스가 이루어지는 경우, 업무관련성 판단에 대한 일종의 가이드라인을 고시화하여 신청부터 승인까지의 기간을 단축하고 재해조사의 효율성을 높이는 것이 좋겠다는 연구진의 제안이 있었다.
- 그러나 이에 대해 해당 고시의 역할과 위상에 대한 노사 의견이 크고 법적인 정합성에 대한 의견이 다양하여 추가적인 검토가 필요한 상황으로 이번 개정안에 포함하기는 어렵다고 판단하였다.
- 그러나 업무상 질병에 대한 신청이 증가하면서 재해조사의 효율성을 높이고, 업무관련성 판단을 위한 다양한 가이드라인과 지침이 전문가들의 과학

적·의학적 검토를 통해 주기적으로 발간되고 업데이트되면서 직업병 목록과 함께 다양하게 활용되고 있다는 점을 고려하면, 이에 대한 지속적인 검토는 필요할 것이다.

○ 노출기준, 노출기간, 누적노출량

- 현재 별표3에 제시되어있는 일부 유해요인에 대한 노출기간, 노출수준, 유효기간 등에 대한 양적 언급이 다양하게 존재한다. 이는 대부분 과거부터 일종의 사회적 합의의 산물로서 확고부동한 과학적 근거가 있는 것은 아니나 이를 반박할 수 있는 근거가 명확한 경우도 매우 드문 상황이다.
- 2년간의 연구결과 연구진은 [별표3]이 직업병 목록으로서의 역할을 더 명확히 할 수 있도록 하고, 과학적 근거의 수준에 따라 이러한 양적 기준은 변화가 가능하다는 점을 고려하여 [별표3]에 명시되어 있는 노출기준, 노출기간, 누적노출량을 가능한 삭제하여 [별표3] 각 항의 기술의 간결성을 높이하고자 하였다.
- [별표3]에 언급되어 있는 양적 기준에 대한 해석이 노사와 전문가 사이에서 다양한 상황이고, [별표3]의 성격과 위상에 대한 이견이 있는 상황에서, 유해요인과 질병별로 다양한 의견이 존재하였다.
- 따라서 연구진에서는 과학적 근거의 타당성 및 일관성과 법적 안정성, 법령 조항 구체화의 수준 등을 종합적으로 연구진에서 추가 검토하였으며, 과학적 근거가 명확하게 제시되어 있는 일부 조항(카드뮴에 의한 무후각증)만을 수정하기로 제안하는 바이다.

○ 단서조항

- [별표3]의 일부 조항들에는 과거부터 유지되어 온 단서 조항이 있다. 다양한 원인에 의해 발생이 가능한 질환들의 경우, 개인적 요인에 의해 발생할 수 있거나 해당 질환을 유발할 수 있는 기저질환을 명시한 단서 조항이 있다. 과거 업무상 질병의 인정 절차가 고도화되기 이전에는 일정 정도 역할이 필요한 조항이었을 것으로는 판단된다.

- 다만, 현재는 업무상 질병에 대한 업무관련성 판단이 업무상질병판정위원회에서 다양한 전문가들이 논의하여 이루어지기 때문에 그 판단이 자연스럽게 이루어지는 상황이므로 [별표3]에 명시하는 것은 실효성이 없으며, 기술의 간결성을 저해하는 요소이기도 하였다. 이에 21-22년 연구에서 연구진은 모든 단서 조항을 삭제하는 방안을 제시하였다.
- 이에 대해서도 노사 및 관련 전문가들은 이견이 있었다. 조항 기술의 구체성에 대한 인식과 판단이 다른 상황에서 발생한 것이었다. 따라서 연구진에서는 의학적으로 명백한 문제가 있는 경우에만 단서조항을 삭제하는 것이 적절하다고 판단하였다.

○ 화학적 유해요인의 성분명 열거 수준

- 화학적 유해요인은 매우 빠르게 변화하고 있는 유해요인이다. 과거에 사용되던 것이 현재에 사용되지 않는 경우도 많고, 새로운 화학물질이 다양하게 현장에서 사용되며, 예측하지 못한 질환을 유발하는 경우도 있다. 현재는 업무상 질병을 유발했거나 전통적인 일부 화학물질만을 열거하고 있는 상황이어서, 현장에서 사용하는 다양한 화학적 요인을 모두 포괄할 수 없고, 명시된 화학물질이 아니면 심각한 건강영향을 유발하지 않는 것으로 인식할 우려가 있는 상황이다.
- 따라서 연구진에서는 ILO의 업무상 질병 목록이나 외국의 예에서와 같이 화학적 유해요인 중 특히 탄화수소 계열의 화학물질을 포괄적 수준으로 제시하고 이와 관련한 업무상 질병도 표적 장기를 중심으로 포괄적으로 제시하는 요인별 분류를 마련하고, 신장질환을 별도 표적 장기로 독립시키는 방안을 제안하였다.
- 그러나 이에 대해 노사와 관련 전문가는 포괄수준, 명시 항목, 구분 방식 등에 대해 이견이 있는 상황이었고, 특정 화학물질에 대한 주목도를 떨어뜨릴 수도 있다는 우려도 있었다. 이러한 의견을 감안하여 향후 지속적인 검토가 필요하다고 판단하였으며, 화학적 유해요인에 대한 명시 수준과 방법의 변경은 이번 개정에서는 제외하기로 하였다.

○ 유사산 및 조산

- 해당 계통의 신설과 관련하여 2022년 수행한 연구(『여성 근로자의 유사산에 대한 산재 판단 등에 관한 연구』)에서 제안한 시행령 개정안은 다음과 같았다.
- 이와 관련하여 교과서 및 관련 법령과 기준 등을 광범위한 예시 목록이 모두 역학적 근거가 충분한 유해요인으로 구성된 것이 아니라는 의견이 있었다. 이러한 수준의 근거는 [별표3]에서 제시하고 있는 다른 업무상 질병 관련 조항의 역학적 근거 수준과 차이가 크다. 유사산 및 조산에 대한 역학연구의 어려움을 감안하더라도 이에 대한 보완은 필요하다는 의견이 있었다.
- 모성보호 목적의 법적 조항을 유사산에 대한 산재보상의 예시 기준으로 바로 가져오는 것에 대한 우려도 있는 상황이었다. 모성보호 목적의 법령은 태아를 보호하기 위한 것뿐만이 아니라 임신한 여성의 건강을 보호하기 위한 목적도 있으므로 이를 그대로 보상기준으로 가져오는 것에 대한 신중한 고려가 필요하다는 의견이었다. 반대로 현재 제시된 유해요인 이외에도 여성 노동자들이 흔히 노출될 수 있는 유해요인인 장시간 노동이나 스트레스를 추가해야 한다는 의견도 있었다.
- 한편, 유사산 및 조산의 업무관련성 판단을 위해서는 임신주기와 노출시기, 노출량 등에 대한 검토가 필요하고 태아의 발달 과정 등을 고려하여 유사산과 조산의 경우 각각 어떻게 적용되어야 할지 등 구체적인 판단에 대한 추가 검토가 필요하다는 의견이었다.
- 이러한 의견을 바탕으로 연구진에서는 구체적인 판단을 위한 근거들을 추가 검토 후에 시행령 [별표3] 포함 여부를 재논의 하는 것이 타당하다고 판단하였다.

<표II-3> 2022년 연구 결과 제시된 유사산 관련 산재보험법 시행령(안)

가. 다음 어느 하나에 해당하는 화학물질에 노출되어 발생한 유산, 사산 또는 조산은 업무상질병으로 본다.

- 1) 메토트렉세이트, 미소프로스톨, 와파린, 이소트레티노인, 탈리도마이드, 플루오로우라실, 피나스테리드 등 약사 법에 따라 임부금지 성분으로 지정된 물질
- 2) 납, 수은, 크롬, 비소, 황린, 불소(불화수소산), 염소(산), 시안화수소(시안산), 2-브로모프로판, 아닐린, 수산화칼륨, 페놀, 에틸렌글리콜모노메틸에테르, 에틸렌글리콜모노에틸에테르, 에틸렌글리콜모노에틸에테르 아세테이트, 염화비닐, 벤젠 등 근로기준법에 따라 임신중인 여성의 업무상 취급이 금지된 유해물질
- 3) 일산화탄소, 이산화탄소, 붕소산사나트륨염, 디메틸포름아미드, 글리시돌, 스티렌, 톨루엔, 카드뮴, 트리클로로 에틸렌(TCE) 등 산업안전보건법에 따라 생식세포변이원성 혹은 생식독성 물질로 지정된 물질
- 4) 니켈, 이산화황 등 산업재해보상보험법 제91조의12에 따른 건강손상자녀 관련 유해인자
- 5) 1)-4) 외의 카바릴, 디클로로디페닐트리클로로에탄, 시마진, 티오파네이트-메틸 등 농약, 폴리염화비페닐(PCB), 비스페놀A 등 내분비계 장애물질, 펜타클로로페놀(PCP), 크실렌, 사염화탄소, 스토타드 솔벤트 등 유기용제

나. 산모나 태아의 건강에 영향을 미칠 수 있는 수준의 소음, 방사선, 진동, 온도 변화(지나치게 높거나 낮은 온도가 유지되는 경우를 포함한다), 압력 등 물리적 인자에 노출되어 발생한 유산, 사산 또는 조산은 업무상질병으로 본다.

다. 다음 어느 하나에 해당하는 생물학적 원인으로 발생한 유산, 사산 또는 조산은 업무상 질병으로 본다.

- 1) 보건의료시설 또는 감염취약집단시설 종사자가 거대세포바이러스(CMV), 단순포진 바이러스(HSV), 사람면역결핍바이러스(HIV), 수두대상포진 바이러스(VSV), 인플루엔자, 콕사키바이러스(coxsackievirus), 파르보바이러스 B19(parvovirus B19), 풍진, 홍역, B형간염바이러스(HBV), C형간염바이러스(HCV), 결핵, 매독 등에 노출된 경우
- 2) 동물 또는 그 사체, 짐승의 털 가죽 그 밖의 동물성 물체를 취급하는 직업 종사자 또는 업무수행자가 리스테리아, 브루셀라, 톡소플라즈마 등에 노출된 경우
- 3) 지카, 살모넬라, 장티푸스, 캄필로박터, 말라리아, 보렐리아, 리케차 등이 유행하는 지역에서 야외 활동이 많은 직업 종사자 또는 업무수행자가 해당 병원체에 노출된 경우

라. 그 밖의 산모나 태아의 건강에 영향을 미칠 수 있는 수준의 유해인자 혹은 업무에 대한 노출로 발생한 유산, 사산 또는 조산은 업무상질병으로 본다.

- 1) 신체를 심하게 피거나 굵히면서 해야 하는 업무
- 2) 신체를 지속적으로 쭈그러야 하거나 앞으로 구부린 채 해야 하는 업무
- 3) 연속작업에 있어서는 5킬로그램 이상, 단속(斷續)작업에 있어서는 10 킬로그램 이상의 중량물을 취급하는 업무
- 4) 업무와 관련한 돌발적이고 예측 곤란한 정도의 긴장, 흥분, 공포, 놀람
- 5) 업무의 양, 시간, 강도, 책임 및 업무 환경의 변화, 야간 근무 등에 따른 육체적 또는 정신적 부담의 증가
- 6) 업무 관계에서의 폭력, 폭언, 기타 괴롭힘 행위

마. 가목부터 라목까지에서 열거한 원인으로 인해 유산, 사산 또는 조산 이외의 다른 임신 관련 합병증이 발생한 경우에도 업무상 질병으로 본다.

3. 계통별 검토 결과

가) 뇌혈관 질병 또는 심장 질병 & 근골격계 질병

- 해당 조항에 대한 별도의 검토는 21-22년 연구의 범위가 아니었다. 다만 고시 위임 규정과 관련한 제안이 있었으나 논의 결과 현안을 유지하는 것으로 하였다.

나) 호흡기계 질병

- 호흡기계 질병과 관련하여 2022년 최종보고서 상 제시된 개정(안)과 이번 포럼과 논의를 통해 최종 제안된 안은 다음과 같다. 2022년 제안된 수정안에 대해 각 질환별 주요 논의 내용은 다음과 같다.

- 석면폐증에 폐기능의 저하를 동반한 미만성 흉막비후를 추가하는 안
 - 석면피해구제법 등 타 법에서의 적용례 등을 감안하여 개정을 제안하였으나, 논의 결과 폐기능 저하의 수준에 대한 추가 검토가 필요한 상황이고, 실익에 대한 추가 검토가 필요하다는 의견이 있어 현안을 유지하기로 하였다.

○ 직업성 천식

- 직업성 천식을 유발하는 요인은 알레르기 유발물질이 모두 해당하므로 매우 다양하다. 따라서 현재 예시로 열거되어 있는 요인은 매우 제한적이다. 다만 대표적인 유해요인을 예시하는 것 역시 의미가 있으므로 알레르기 유발물질의 교과서적 분류에 따라 예시 방식을 변경하는 것을 연구진에서 제안한 바가 있다.
- 전문가들의 경우, 진단명을 중심으로 작성하고 유해요인을 열거하고 국내 대표적인 유해요인들은 일부 예외적으로 명시하는 것이 적절하다는 방향

에는 동의 하였으나, 명시하는 유해요인은 추가적인 검토가 필요하다고 하였다. 그리고 노사의 경우 열거 수준에 대한 이견이 있는 상황이었다. 이를 종합적으로 고려하여 이번 개정에서는 제외하기로 하였다.

○ 만성폐쇄성폐질환

- 2022년 연구를 통하여 국내 승인 사례가 상당히 축적되어 있는 상황에서 용접흡을 포함하는 방안을 연구진에서 제안하였다.
- 외국 사례가 없는 상황인데, 일부 유사한 경우에 대해 외국에서는 구체적인 노출환경과 노출기간, 노출시기 등을 제시하는 경우가 있으므로, 용접흡 추가를 위해서는 노출수준, 노출기간, 노출시기, 구체적 작업 형태 등에 대한 구체적인 내용 마련이 필요하다는 의견이 있었다. 반면, 장기간·고농도가 애매한 표현이라 삭제하는 것이 좋겠다는 의견도 있었다.
- 유해요인 및 노출 수준의 언급에 대한 다양한 의견에 대한 추가 검토가 필요하다.

○ 알레르기성 비염

- 알레르기성 비염의 경우, 요양이 필요하여 근로능력에 영향을 주는 상병 상태가 아닌 경우가 대부분으로 판단되어 목록에서 제외할 것을 연구진에서 제안하였다.
- 그러나 일부 수술 등이 필요한 경우가 있을 수 있고 교육이나 홍보 등을 통해 산재 신청을 활성화 하는 것이 더 중요하다는 의견이 있다는 점을 감안하여 현재 상태를 유지하기로 하였다.

○ 크롬 관련 코사이벽 궤양 및 천공

- 현재 2년으로 되어 있는 조항이 궤양과 천공의 발생을 감안할 때 적절치 않다는 의견이 있는 상황에서 삭제할 것을 제안하였으나, ILO DECOD에서는 2주 이상으로 제안하고 있으니 이에 따라 수정하는 것이 적절하겠다는 의견도 있었다.

- 연구진은 노출과 관련한 언급을 일관성을 갖고 간결하게 정리하는 것을 제안한 것이며, 2주로 변경하는 것이 적절한가에 대한 의문이 있었으나 이번 개정의 경우, 일관성을 가지고 노출과 관련한 언급을 수정하기 어려운 상황이라 ILO 진단 가이드라인에 따라 2주로 수정할 것을 제안하였다.

○ 특발성 폐섬유화증

- 연구진에서는 최근 신청 및 승인 사례가 다수 발생하고 있는 특발성 폐섬유화증을 [별표3]에 추가할 것을 제안하였다. 승인사례가 있는 결정형 유리규산, 석면, 용접흡, 호흡성 금속분진을 관련 위험요인을 예시하였다.
- 석면의 경우에는 석면폐가 이미 [별표3]에 있는 상황에서 이로 포괄이 가능하다는 점을 감안하여 삭제하는 것이 타당하다고 판단하였다.
- 정확한 진단의 어려움이 있고, 진단명 자체가 원인을 모른다는 것을 의미하는 상황에서 현재 추가하는 것은 시기상조라는 의견이 있었다. 반면, 목재 분진 등 유해요인을 추가하자는 의견이나 고농도라는 표현을 삭제해야 한다는 의견도 있었다.
- 외국의 경우에도 일부 경금속을 기준으로 업무상 질병 목록에 포함되는 경우가 있으나, 항목의 신설 자체에 대하여 노사 이견이 큰 상황이었다. 실제 임상적으로는 특발성 폐섬유화증이 직업적 요인이 배제된 경우에 붙이는 것이 원칙이다. 그러나 아래 그림에서 제시한 바와 같이 HRCT상 보통간질폐렴(UIP)를 확인한 후 다학제적 논의를 통해 이를 유발 할 수 있는 직업적 요인이나 환경적 요인이 없는지를 검토하는 과정이 현재 임상 진료 현장에서 이루어지는 것은 불가능하다. 실제 폐섬유증이 특발성인지 여부를 가리기 위해서는 다학제적인 검토가 선행되어야 하는데, 현재 업무상 질병 승인 과정에서는 전문조사 후 다양한 전문가들의 심의 과정에서 또는 업무상 질병판정위원회의 논의 과정에서 이에 대한 판단이 이루어진다. 즉 현재 업무상 질병으로 승인되고 있는 특발성 폐섬유화증은 엄격한 진단기준을 적용할 경우 “특발성폐섬유화증”이 아닌 특정 요인에 의한 폐섬유화증이라고 볼 수 있다.
- 이렇게 다른 요인에 의해 발생한 폐섬유화증의 경우, 진단명을 수정하거나

사례가 충분히 축적되는 경우, 별도 진단명 분류를 만드는 것이 일반적인 진단의 과정이라고 할 수 있다. 따라서 산재 신청 시에 주치의가 제시하는 “특발성 폐섬유화증”은 업무상 질병의 측면에서 보자면 직업력과 노출 등에 대한 문진이 완전하게 다 이루어진 것이 아닌 상황에서 잠정적 진단명으로 이해할 수 있다.

- 한편, 승인된 특발성 폐섬유화증 사례를 검토한 바 최근 5년간 156건이며 광업종사자가 48건으로 가장 많았고 그 외 건설, 조선 등이 많았다. 주 유해요인으로는 결정형 유리규산, 용접흙을 들 수 있다.
 - 이러한 상황을 종합적으로 고려할 때 현재 국내에서 용접흙, 결정형 유리규산 등 직업적 요인에 의한 특발성 폐섬유화증의 인정이 문제가 되는 것은 아니나, 임상적 진단의 상황에서 이 경우는 별도의 진단명으로서의 분류가 가능한지 검토하여 추가 여부를 신중하게 검토해야 할 것이다.
 - 또한 외국의 경우에도 유사한 질병이 업무상 질병 목록에서 확인된다는 점을 고려하여, 이후 심층적인 검토와 논의가 필요하다.
- 일본, 프랑스, 독일의 직업병 목록에서 폐 섬유증에 대한 언급이 있으나, ILO 직업병 목록에서 발체된 직업성 간질성 폐질환과 진폐증을 가리키는 질병임.
- 독일의 직업병 목록에서, 경금속의 제조 또는 가공에서 금속 먼지로 인한 폐 섬유증 질환, 용접 연기 및 용접 가스에 장기간 노출되어 발생하는 폐 섬유증(siderofibrosis), 외인성 알레르기성 폐포염을 찾을 수 있음.

○ 인듐폐

- [별표3]에 현재 특수건강진단이 이루어지고 있는 인듐폐를 추가할 필요가 있다는 의견이 있었다. 2022년 직업환경연구원의 전문조사 결과 1건이 승인된 사례가 있었다. 해당 보고서¹⁾에서 확인할 수 있는 역학 연구 결과 등은 미국, 중국, 일본 등의 사례보고 수준인데 폐포단백증, 건인기관지 확장증, 봉와양 음영 등 다양한 간질성 폐질환의 임상양상을 보이고 있었다. 또한 일본에서 수행한 환자-대조군 연구에서는 통계적으로 유의한 차이를

1) <https://www.comwel.or.kr/lab-lung/noti/spec.jsp>

확인할 수 없었다. 국내 연구 역시 간질성 폐질환과 통계적으로 의미 있는 일관성을 확인할 수는 없었다.

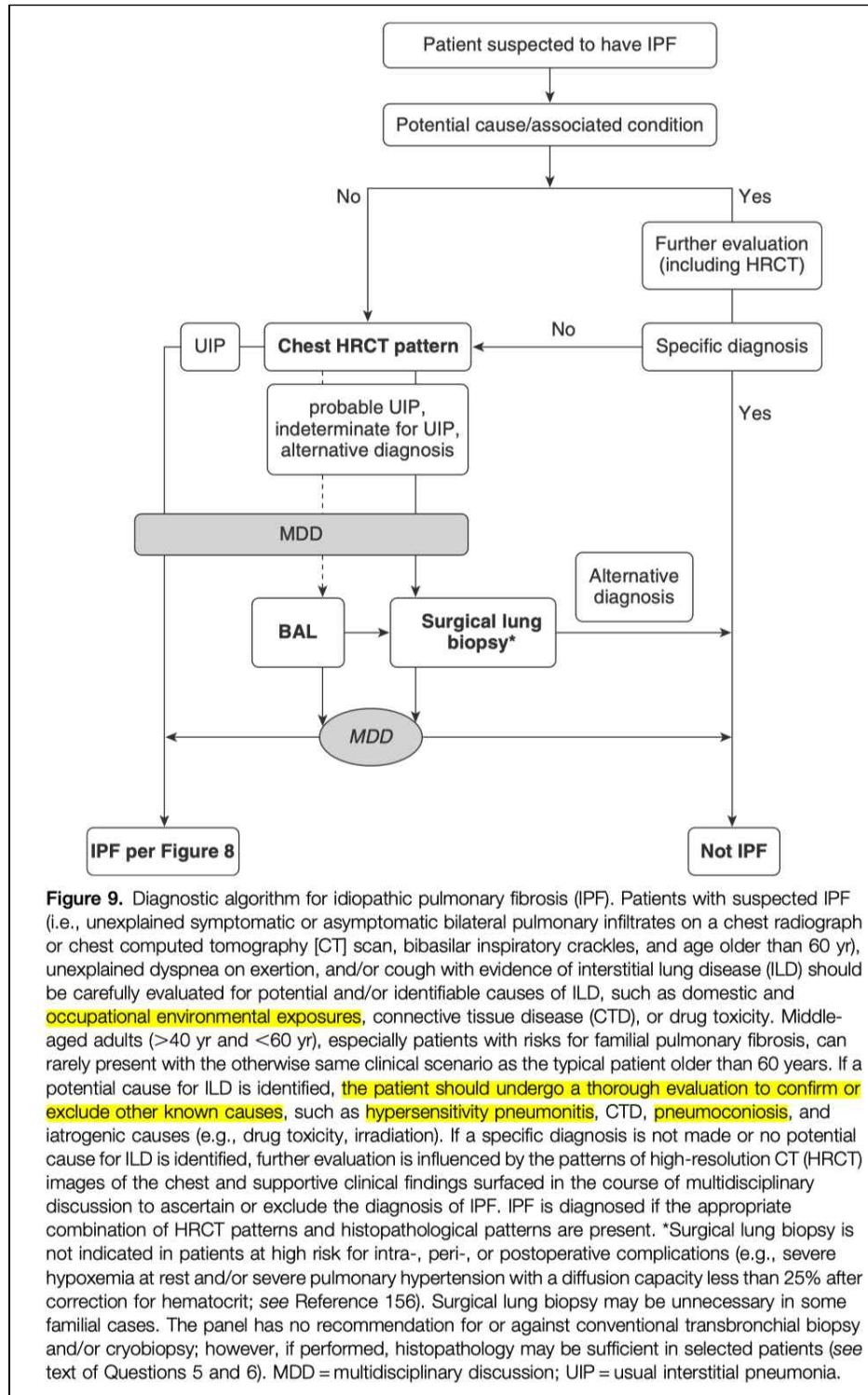
- 현재까지 사례 보고 수준의 역학적 연구결과이며, 그 연구 자체가 매우 적은 상황이라 역학적 관련성에 대한 판단을 하기 어려운 상황이다. 이후 특수건강진단에서의 모니터링 및 발생 사례 등을 감안해서 이후 검토하는 것이 타당하다고 판단하였다.

○ 카드뮴 후각신경마비

- 원래 신경계 질환에 포함되어 있었던 조항이었으나 노출기간 수정을 위한 논의 과정에서 질병의 발생 기전 등에 대한 내용을 추가로 검토하였다.
 - 질병의 발생기전을 감안할 때 신경계 질환이 아니라 호흡기 질환으로 수정하는 것이 타당하다고 판단하였으며, ILO 진단 가이드라인을 참고하여 노출기간을 수정하였다.
- 직업성으로 무후각증(Anosmia)를 유발하는 유해인자는 니켈, 카드뮴, 크롬, 아연, 포름알데하이드 등이 있음²⁾.
- 완전하게 밝혀져 있지는 않으나, 후각신경을 손상시키는 경우(파킨슨병, 약물 중독, 두부 외상)와 대비되어 중금속과 화학물질은 후각 상피를 손상시키는 것이 주요 기전임.

2) J Occup Med Toxicol 13, 28 (2018). <https://doi.org/10.1186/s12995-018-0209-6>

[그림 Ⅱ-1] Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis
 (참고문헌 : Raghu G, Remy-Jardin M, Myers JL, et al. Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis. An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2018;198(5):e44-e68.)



<표Ⅱ-4> 호흡기계 질병의 개정안 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
3. 호흡기계 질병	유지	3. 호흡기계 질병	유지	3. 호흡기계 질병
가. 석면에 노출되어 발생한 석면폐증	수정	가. 석면에 노출되어 발생한 석면폐증, 폐기능의 저하를 동반한 미만성 흉막비후	현재 유지	가. 석면에 노출되어 발생한 석면폐증
나. 목재 분진, 곡물 분진, 밀가루, 짐승털의 먼지, 항생물질, 크롬 또는 그 화합물, 톨루엔 디이소시아네이트(Toluene Diisocyanate), 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(Methylene Diphenyl Diisocyanate), hexan메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene Diisocyanate) 등 디이소시아네이트, 반응성 염료, 니켈, 코발트, 포름알데히드, 알루미늄, 산무수물(acid anhydride) 등에 노출되어 발생한 천식 또는 작업환경으로 인하여 악화된 천식	수정	나. 작업환경으로 인하여 악화된 천식 또는 다음의 알레르기 유발 물질에 업무상 노출되어 발생한 천식 1) 짐승털의 먼지 등 2) 곡물분진, 밀가루 등 3) 디이소시아네이트, 포름알데히드, 목재분진, 반응성 염료, 산무수물(acid anhydride) 등 4) 크롬 또는 그 화합물, 니켈, 코발트, 알루미늄 등	현재 유지	나. 목재 분진, 곡물 분진, 밀가루, 짐승털의 먼지, 항생물질, 크롬 또는 그 화합물, 톨루엔 디이소시아네이트(Toluene Diisocyanate), 메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(Methylene Diphenyl Diisocyanate), hexan메틸렌 디이소시아네이트(Hexamethylene Diisocyanate) 등 디이소시아네이트, 반응성 염료, 니켈, 코발트, 포름알데히드, 알루미늄, 산무수물(acid anhydride) 등에 노출되어 발생한 천식 또는 작업환경으로 인하여 악화된 천식
다. 디이소시아네이트, 염소, 염화수소, 염산 등에 노출되어 발생한 반응성 기도과민증후군	수정	다. 디이소시아네이트, 염소, 염화수소, 염산 등에 노출되어 발생한 반응성 기도장애증후군	수정	다. 디이소시아네이트, 염소, 염화수소, 염산 등에 노출되어 발생한 반응성 기도기능이상증후군

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
라. 디이소시아네이트, 에폭시수지, 산무수물 등에 노출되어 발생한 과민성 폐렴	수정	라. 진균류 등 유기분진, 디이소시아네이트, 에폭시수지, 산무수물 등에 노출되어 발생한 과민성 폐렴	현재 유지	라. 디이소시아네이트, 에폭시수지, 산무수물 등에 노출되어 발생한 과민성 폐렴
마. 목재 분진, 짐승털의 먼지, 향생물질 등에 노출되어 발생한 알레르기성 비염	삭제		현재 유지	마. 목재 분진, 짐승털의 먼지, 향생물질 등에 노출되어 발생한 알레르기성 비염
바. 아연·구리 등의 금속분진(fume)에 노출되어 발생한 금속열	번호 변경	마. 아연·구리 등의 금속흠(fume) 에 노출되어 발생한 금속열	수정	마. 아연·구리 등의 금속흠(fume) 에 노출되어 발생한 금속열
사. 장기간·고농도의 석탄·암석 분진, 카드뮴분진 등에 노출되어 발생한 만성폐쇄성폐질환	수정	바. 장기간·고농도의 석탄·암석 분진, 카드뮴분진, 용접흠 등에 노출되어 발생한 만성폐쇄성폐질환	현재 유지	사. 장기간·고농도의 석탄·암석 분진, 카드뮴분진 등에 노출되어 발생한 만성폐쇄성폐질환
아. 망간 또는 그 화합물, 크롬 또는 그 화합물, 카드뮴 또는 그 화합물 등에 노출되어 발생한 폐렴	수정	사. 다음에 노출되어 발생한 화학성 폐렴	현재 유지	아. 망간 또는 그 화합물, 크롬 또는 그 화합물, 카드뮴 또는 그 화합물 등에 노출되어 발생한 폐렴
[아목]	→	1) 망간 또는 그 화합물, 크롬 또는 그 화합물, 카드뮴 또는 그 화합물 등		
[차목]	→	2) 아황산가스 등 호흡기 자극 물질		
[차목]	→	3) 불소수지·아크릴수지 등 합성수지의 열분해 생성물		

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
자. 크롬 또는 그 화합물에 2년 이상 노출되어 발생한 코사이빅 궤양·천공	수정	아. 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 코사이빅 궤양·천공	수정	자. 크롬 또는 그 화합물에 <u>2주 이상</u> 노출되어 발생한 코사이빅 궤양·천공
차. 불소수지·아크릴수지 등 합성수지의 열분해 생성물 또는 아황산가스 등에 노출되어 발생한 기도점막 염증 등 호흡기 질병	⇒	[사목 2세목·3세목]	현재 유지	차. 불소수지·아크릴수지 등 합성수지의 열분해 생성물 또는 아황산가스 등에 노출되어 발생한 기도점막 염증 등 호흡기 질병
카. 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산·노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 비염. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당한다.	삭제		현재 유지	카. 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산·노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 비염. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당한다.
4. 신경정신계 질병 [나목의 3]]카드뮴 또는 그 화합물에 2년 이상 노출되어 발생한 후각신경마비		3) 카드뮴 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 후각신경마비	수정이 동	타. 카드뮴 또는 그 화합물에 <u>10년 이상</u> 노출되어 발생한 <u>무후각증</u>
		자. 결정형 유리규산, 석면, 용접흄, 호흡성 금속분진 등에 장기간·고농도 노출 되어 발생한 특발성폐섬유화증	보류	

다) 신경계 질병

○ 현재 분류상 “신경정신계 질병”으로 되어 있는 계통명을 현재 임상적 구분에 따라 “신경계 질병”과 “정신질환”으로 구분하여 수정할 것을 제안하였다.

○ 근위축성측삭경화증

- 추가에 대한 의견이 있어 역학적 연구 결과 및 과학적 근거 등을 검토하였다.
- 외국의 예에서 해당 질병을 목록에 포함하고 있는 경우는 확인할 수 없었다. 특히 병인론이 명확하지 않은 희귀 질병의 특성상 직업성 요인의 역학적 인과관계를 가지고 개인별 인과관계를 추정하는 것이 가능한 수준이라고 볼 수 있어, 과학적 근거의 수준이 충분하다고 할 수 없었다.
- 1960년대부터 환경성 요인(특히 납)에 대한 병인론 연구가 지속되었으나, 주로 유전적 요인이 강조되는 다요인성 질환으로 간주됨.
- 질병의 특성상 진단이 어려운 희귀 질환으로 국가 또는 지자체 단위의 레지스트리 등 활용한 후향적 연구 또는 환자-대조군 연구 이외에 역학적 방법론 상 사실상 과학적 근거를 확립할 수 있는 전향적 코호트 연구 설계는 어려운 상황임.
- 최근 메타분석 전자기장에 대해 RR 1.26(95% CI: 1.07–1.50), 농약에 대해 RR 1.35(95% CI: 1.02–1.79), 납에 대해 RR 1.57(95% CI: 1.11–2.20)³⁾인 경우도 있었고, 덴마크 연구에서는 남자에서 직무노출 매트릭스로 50% 이상 납 노출인 경우 OR 1.33⁴⁾이 증가하는 연구도 있음.
- 연구마다 노출을 평가하는 방법이 매우 다르고 확진에 대한 문제도 있는 상황이고 생물학적 개연성을 설명하는데도 한계가 있음.
- 역학적 연구에서 관련성이 확인이 되기는 하지만 원인적 연관성을 확인할

3) Int J Environ Res Public Health. 2019 Jan 26;16(3):337. doi: 10.3390/ijerph16030337. PMID: 30691095; PMCID: PMC6388365.

4) Occupational and environmental medicine, 76(4), 208–214.

<https://doi.org/10.1136/oemed-2018-105469>

수 있는 정도로 연구결과가 충분하진 않은 상황이며 외국의 사례, 국제 기준 등을 지속적으로 모니터링 할 필요가 있다.

- 그러나 현재까지는 개별적 역학조사가 필요한 경우가 많을 것으로 판단하였다.

○ 카드뮴 후각신경마비는 ILO 진단기준에 따라 노출기간 10년으로 수정하고, 질병의 발생기전을 고려하여 신경계 질환에서 호흡기 질환으로 변경하였다.

○ 메탄올에 의한 시신경염의 경우 국내 집단 발생 사례가 있었던 상황이며 교과서 수준에서 잘 알려져 있는 독성이고 외국에서도 유사한 사례가 지속적으로 발생하고 있어 명시하여 신설할 필요가 있다.

<표Ⅱ-5> 신경계 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
4. 신경정신계 질병		4. 신경계 질병	수정	4. 신경계 질병
가. 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산· 노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 중추신경계장해. 다만, 외상성 뇌손상, 뇌전증, 알코올중독, 약물중독, 동맥경화증 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.	수정	가. 다음 어느 하나에 장기간 노출되어 발생한 만성독성뇌병증 1) 지방족 및 방향족 탄화수소 등의 유기용제 2) 납 또는 그 화합물, 수은 또는 그 화합물	현재 유지	가. 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산· 노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 중추신경계장해. 다만, 외상성 뇌손상, 뇌전증, 알코올중독, 약물중독, 동맥경화증 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.
나. 다음 어느 하나에 해당하는 말초신경병증 1) 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산· 노말헥산·트리클로로에틸렌 및 메틸 n-부틸 케톤 등 유기용제, 아크릴아미드, 비소 등에 노출되어 발생한 말초신경병증. 다만, 당뇨병, 알코올중독, 척추손상, 신경포착 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다. 2) 트리클로로에틸렌에 노출되어 발생한 세갈래신경마비. 다만, 그 물질에	수정 ⇒	나. 다음 어느 하나에 노출되어 발생한 말초신경병증 1) 노말헥산·메틸 n-부틸케톤·톨루엔·크실렌·스티렌 등 유기용제 2) 아크릴아미드 3) 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다), 비소, 수은 또는 그 화합물 바. 트리클로로에틸렌에 노출되어 발생한 세갈래신경마비. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우	현재 유지	나. 다음 어느 하나에 해당하는 말초신경병증 1) 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산· 노말헥산·트리클로로에틸렌 및 메틸 n-부틸 케톤 등 유기용제, 아크릴아미드, 비소 등에 노출되어 발생한 말초신경병증. 다만, 당뇨병, 알코올중독, 척추손상, 신경포착 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다. 2) 트리클로로에틸렌에 노출되어

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당하며, 바이러스 감염, 종양 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.				발생한 세갈래신경마비. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우
3) 카드뮴 또는 그 화합물에 2년 이상 노출되어 발생한 후각신경마비	⇒	라. 카드뮴 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 후각신경마비	수정 이동	[호흡기 질병으로 이동]
	신설	마. 메탄올에 노출되어 발생한 시신경염	신설	<u>3) 메탄올에 노출되어 발생한 시신경염</u>
다. 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 중추신경계장해, 말초신경병증 또는 평근마비	⇒	다. 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 평근마비(운동신경마비)	현재 유지	다. 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 중추신경계장해, 말초신경병증 또는 평근마비
라. 수은 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 중추신경계장해 또는 말초신경병증. 다만, 전신마비, 알코올중독 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.	⇒	신경계 질환으로 수정하여 이동	현재 유지	라. 수은 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 중추신경계장해 또는 말초신경병증. 다만, 전신마비, 알코올중독 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.
마. 망간 또는 그 화합물에 2개월 이상 노출되어 발생한 파킨슨증, 근육긴장이상(dystonia) 또는 망간정신병. 다만, 뇌혈관장해, 뇌염 또는	⇒	화학적 요인으로 이동	현재 유지	마. 망간 또는 그 화합물에 2개월 이상 노출되어 발생한 파킨슨증, 근육긴장이상(dystonia) 또는 망간정신병. 다만, 뇌혈관장해, 뇌염 또는

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
그 후유증, 다발성 경화증, 월슨병, 척수·소뇌 변성증, 뇌매독으로 인한 말초신경염 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다				또는 그 후유증, 다발성 경화증, 월슨병, 척수·소뇌 변성증, 뇌매독으로 인한 말초신경염 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다
바. 업무와 관련하여 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건에 의해 발생한 외상후스트레스장애	→	정신질병으로 분리	이동	정신질병으로 분리
사. 업무와 관련하여 고객 등으로부터 폭력 또는 폭언 등 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건 또는 이와 직접 관련된 스트레스로 인하여 발생한 적응장애 또는 우울병 에피소드	⇒	정신질병으로 분리	수정 이동	정신질병으로 분리

라) 혈액 및 조혈기계 질병

- 현재 분류상 계통명이 “림프조혈기계 질병”으로 되어 있는데 이를 현재 임상적 구분에 따라 “혈액 및 조혈기계 질병”으로 구분하여 수정할 것을 제안하였다.
- 2022년 연구에서 비소 및 그 무기화합물에 노출되어 발생한 용혈성 빈혈을 추가할 것을 제안한 바 있다. 이에 대하여 최근 문헌 검토를 추가할 필요가 있다는 의견이 있었다. 추가 문헌 검토 결과 비소에 의한 빈혈은 골수 독성에 의해 발생하는 것이라 용혈성 빈혈로 국한할 수 없으며, 적절한 용어 선택을 위해서는 추가 검토가 필요한 상황이었다.
- 비소의 조혈독성은 그 기전이 명확하진 않은 다양한 기전이 작동할 것으로 생각된다. 특히, ILO 직업병 진단 가이드라인에서는 무형성 빈혈을 주요한 관련 질환으로 제시하고 있었다.
- ROS 유발하여 직접 혈구를 파괴하는 효과와 조혈독성으로 골수를 저하시키는 효과가 동시에 일어날 것으로 생각되며, 헴 합성을 방해하고, 기타 면역이나 대사를 방해하는 것으로 추정할 수 있다.
- 용혈성 빈혈도 있을 수 있으나, 빈혈 이외에 조혈 기능의 감소가 동반될 수 있으므로, 골수 독성에 초점을 두고 있다는 점을 감안하면 용혈성 빈혈로 질병을 제시할 경우 조혈독성이 없는 것처럼 오인될 우려가 있었다.

<표II-6> 혈액 및 조혈기계 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
5. 림프조혈기계 질병	수정	5. 혈액 및 조혈기계 질병	수정	5. 혈액 및 조혈기계 질병
가. 벤젠에 노출되어 발생한 다음 어느 하나에 해당하는 질병	유지	가. 벤젠에 노출되어 발생한 다음 어느 하나에 해당하는 질병	현재 유지	가. 벤젠에 노출되어 발생한 다음 어느 하나에 해당하는 질병
1) 빈혈, 백혈구감소증, 혈소판감소증, 범혈구감소증. 다만, 소화기 질병, 철결핍성 빈혈 등 영양부족, 만성소모성 질병 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.	수정	1) 빈혈, 백혈구감소증, 혈소판감소증, 범혈구감소증. 다만, 철결핍성 빈혈 등 다른 원인으로 발생한 경우는 제외한다.	현재 유지	1) 빈혈, 백혈구감소증, 혈소판감소증, 범혈구감소증. 다만, 철결핍성 빈혈 등 다른 원인으로 발생한 경우는 제외한다.
2) 0.5피피엠(ppm) 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 6개월 이상 경과하여 발생한 골수형성이상증후군, 무형성(無形成) 빈혈, 골수증식성질환(골수섬유증, 진성적혈구증다증 등)	유지	2) 0.5피피엠(ppm) 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 6개월 이상 경과하여 발생한 골수형성이상증후군, 무형성(無形成) 빈혈, 골수증식성질환(골수섬유증, 진성적혈구증다증 등)	현재 유지	2) 0.5피피엠(ppm) 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 6개월 이상 경과하여 발생한 골수형성이상증후군, 무형성(無形成) 빈혈, 골수증식성질환(골수섬유증, 진성적혈구증다증 등)
나. 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 빈혈. 다만, 철결핍성 빈혈 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.	유지	나. 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 빈혈. 다만, 철결핍성 빈혈 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.	현재 유지	나. 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 빈혈. 다만, 철결핍성 빈혈 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.
	신설	다. 비소 및 그 무기화합물에 노출되어 발생한 용혈성 빈혈	보류	

마) 피부 질병

○ 접촉피부염

- 2022년 연구 결과 예시 유해요인을 화학물질의 특성을 고려하여 간결화하는 방안을 제시하였으나 열거 유해요인에 대한 이견이 다양하여 현재 상태를 유지하기로 하였다.
- 또한 단서 조항 삭제에 대한 의견도 제시하였으나 이에 대한 이견도 큰 상황이고 단서 조항의 삭제는 큰 틀에서 지속적인 논의와 검토가 필요하다.

○ 백반증과 사마귀

- 타르 노출과 백반증의 관련성에 대해서는 과학적 근거가 부정확하여 삭제하는 것이 타당하다고 판단하였다. 백반증을 유발하는 직업적 요인 중에 타르와 관련한 유해요인은 확인하기 어려웠다.
- 타르에 의한 사마귀는 현재의 의학적 진단 기준과 발병기전을 고려할 때 삭제하는 것이 타당하다고 판단하였다.

○ 스티븐스존슨증후군

- 단서 조항 삭제에 대한 의견도 제시하였으나 이에 대한 이견도 큰 상황이고 단서 조항의 삭제는 큰 틀에서 지속적인 논의와 검토가 필요하다.
- 화학적 요인으로 이동하는 것이 타당하다는 의견도 있었으나 화학적 요인 범주는 다른 요인 관련 변수와 함께 기술 수준이나 내용들을 함께 검토하여야 하는 상황이라 현재 조항을 유지하도록 하였다.

- 현재 [별표3]의 화학적 요인에 포함되어 있던 피부경화증, 전신경화증을 피부 병 분류로 이동하는 안에 대해서는 해당 질환명이나 조항에 대한 이견이 있는 상황이고 추가적으로 질병 발생 기전이나 역학연구 결과들을 검토할 필요가 있다고 판단하여 현재 상태를 유지하는 것이 적절하다고 판단하였다.

<표II-7> 피부 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
6. 피부 질병	유지	6. 피부 질병	유지	6. 피부 질병
가. 검댕, 광물유, 옷, 시멘트, 타르, 크롬 또는 그 화합물, 벤젠, 디이소시아네이트, 톨루엔 · 크실렌 · 스티렌 · 시클로헥산 · 노말헥산 · 트리클로로에틸렌 등 유기용제, 유리섬유 · 대마 등 피부에 기계적 자극을 주는 물질, 자극성 · 알레르겐 · 광독성 · 광알레르겐 성분을 포함하는 물질, 자외선 등에 노출되어 발생한 접촉피부염. 다만, 그 물질 또는 자외선에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당한다.	수정	가. 업무상 노출된 유해요인에 의해 발생한 자극물질접촉피부염 또는 알레르기성 접촉피부염. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당한다.	현재 유지	가. 검댕, 광물유, 옷, 시멘트, 타르, 크롬 또는 그 화합물, 벤젠, 디이소시아네이트, 톨루엔 · 크실렌 · 스티렌 · 시클로헥산 · 노말헥산 · 트리클로로에틸렌 등 유기용제, 유리섬유 · 대마 등 피부에 기계적 자극을 주는 물질, 자극성 · 알레르겐 · 광독성 · 광알레르겐 성분을 포함하는 물질, 자외선 등에 노출되어 발생한 접촉피부염. 다만, 그 물질 또는 자외선에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당한다.
나. 페놀류 · 하이드로퀴논류 물질, 타르에 노출되어 발생한 백반증	수정	나. 페놀류 · 하이드로퀴논류 물질 에 노출되어 발생한 백반증	수정	나. 페놀류 · 하이드로퀴논류 물질 에 노출되어 발생한 백반증

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
다. 트리클로로에틸렌에 노출되어 발생한 다형홍반(多形紅斑), 스티븐스존슨 증후군. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당하며 약물, 감염, 후천성면역결핍증, 악성 종양 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.	수정	라. 트리클로로에틸렌에 노출되어 발생한 다형홍반, 독성표피괴사용해, 스티븐스-존슨 증후군. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당한다.	현재 유지	다. 트리클로로에틸렌에 노출되어 발생한 다형홍반(多形紅斑), 스티븐스존슨 증후군. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당하며 약물, 감염, 후천성면역결핍증, 악성 종양 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.
[11호 나목] 화학적 요인	→	마. 염화비닐에 노출되어 발생한 말단뼈 용해(acro-osteolysis), 레이노 현상 또는 피부경화증	현재 유지	
[11호 사목] 화학적 요인	⇒	바. 톨루엔 · 크실렌 · 스티렌 · 시클로헥산 · 노말헥산 등 유기용제에 고농도로 노출되어 발생한 전신경화증	현재 유지	
라. 염화수소 · 염산 · 불화수소 · 불산 등의 산 또는 염기에 노출되어 발생한 화학적 화상	번호 이동	사. 염화수소 · 염산 · 불화수소 · 불산 등의 산 또는 염기에 노출되어 발생한 화학적 화상	현재 유지	라. 염화수소 · 염산 · 불화수소 · 불산 등의 산 또는 염기에 노출되어 발생한 화학적 화상
마. 타르에 노출되어 발생한 염소여드름, 국소 모세혈관 확장증 또는 사마귀	⇒	마. 타르에 노출되어 발생한 염소여드름	수정	마. 타르에 노출되어 발생한 염소여드름

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
바. 덥고 뜨거운 장소에서 하는 업무 또는 고열물체를 취급하는 업무로 발생한 땀띠 또는 화상		물리적 요인으로 이동	현재 유지	바. 덥고 뜨거운 장소에서 하는 업무 또는 고열물체를 취급하는 업무로 발생한 땀띠 또는 화상
사. 춥고 차가운 장소에서 하는 업무 또는 저온물체를 취급하는 업무로 발생한 동창(凍瘡) 또는 동상		물리적 요인으로 이동	현재 유지	사. 춥고 차가운 장소에서 하는 업무 또는 저온물체를 취급하는 업무로 발생한 동창(凍瘡) 또는 동상
아. 햇빛에 노출되는 옥외작업으로 발생한 일광화상, 만성 광선피부염 또는 광선각화증(光線角化症)	수정	아. 자외선에 노출되어 발생한 일광화상, 만성 광선피부염 또는 광선각화증	현재 유지	아. 햇빛에 노출되는 옥외작업으로 발생한 일광화상, 만성 광선피부염 또는 광선각화증(光線角化症)
자. 전리방사선(물질을 통과할 때 이온화를 일으키는 방사선)에 노출되어 발생한 피부궤양 또는 방사선피부염		물리적 요인으로 이동	현재 유지	자. 전리방사선(물질을 통과할 때 이온화를 일으키는 방사선)에 노출되어 발생한 피부궤양 또는 방사선피부염
차. 작업 중 피부손상에 따른 세균 감염으로 발생한 연조직염	번호 이동	자. 작업 중 피부손상에 따른 세균 감염으로 발생한 연조직염	현재 유지	차. 작업 중 피부손상에 따른 세균 감염으로 발생한 연조직염
카. 세균·바이러스·곰팡이·기생충 등을 직접 취급하거나, 이에 오염된 물질을 취급하는 업무로 발생한 감염성 피부 질병	번호 이동	차. 세균·바이러스·곰팡이·기생충 등을 직접 취급하거나, 이에 오염된 물질을 취급하는 업무로 발생한 감염성 피부 질병	현재 유지	카. 세균·바이러스·곰팡이·기생충 등을 직접 취급하거나, 이에 오염된 물질을 취급하는 업무로 발생한 감염성 피부 질병
[마목]	⇒	다. 타르에 의한 노출되어 발생한 염소여드름		

바) 간 질병

○ 독성 간염

- 독성 간염을 유발하는 화학적 요인이 매우 다양하게 있는 상황이고 최근 할로겐화 탄화수소 세척제에 대한 독성 간염이 문제가 되는 상황에서 화학물질의 열거 방식을 간소화 하는 것이 좋겠다는 제안이 있었다.
- 이에 대해서도 예시 열거 화학물질에 대한 이견이 매우 다양한 상황이라서 현재 상태를 유지하는 것이 타당하다고 판단하였다.

○ 자연악화 판단 관련 조항

- 연구진에서는 추가로 자연 악화와 관련한 ‘다’항이 현재 시점에서는 간 질환 이외에 모든 질환에 공통적으로 적용되는 상황에서 사문화된 조항이라고 판단하여 삭제하는 것이 적절하겠다고 제안하였으나 이에 대한 이견도 큰 상황이어서 현 상태를 유지하는 것이 적절하다고 판단하였다.

<표II-8> 간 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
8. 간 질병	번호 변경	7. 간 질병	번호 변경	7. 간 질병
가. 트리클로로에틸렌, 디메틸포름아미드 등에 노출되어 발생한 독성 간염. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당하며, 약물, 알코올, 과체중, 당뇨병 등 다른 원인으로 발생하거나 다른 질병이 원인이 되어 발생한 간 질병은 제외한다.	수정	가. 다음 어느 하나에 노출되어 발생한 독성 간염. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당한다. 1) 트리클로로에틸렌 등 할로겐화 탄화수소 2) 디메틸포름아미드, 디메틸아세트아미드	현재 유지	가. 트리클로로에틸렌, 디메틸포름아미드 등에 노출되어 발생한 독성 간염. 다만, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우만 해당하며, 약물, 알코올, 과체중, 당뇨병 등 다른 원인으로 발생하거나 다른 질병이 원인이 되어 발생한 간 질병은 제외한다.
나. 염화비닐에 노출되어 발생한 간경변	유지	나. 염화비닐에 노출되어 발생한 간경변	현재 유지	나. 염화비닐에 노출되어 발생한 간경변
다. 업무상 사고나 유해물질로 인한 업무상 질병의 후유증 또는 치료가 원인이 되어 기존의 간 질병이 자연적 경과 속도 이상으로 악화된 것이 의학적으로 인정되는 경우	삭제		현재 유지	다. 업무상 사고나 유해물질로 인한 업무상 질병의 후유증 또는 치료가 원인이 되어 기존의 간 질병이 자연적 경과 속도 이상으로 악화된 것이 의학적으로 인정되는 경우

사) 신장 질병

- 2022년 연구를 통해 화학적 요인에 포함되어 있던 신장 질환을 정리하여 계통을 신설할 것을 제안하였으나, 병리학적 구분의 타당성, 화학적 요인 예시의 구체성 등에 대한 이견이 큰 상황에서 추가 검토 후 계통 신설을 재검토할 필요가 있었다.

<표Ⅱ-9> 신장 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종
	신설	8. 신장 질병	현재 유지
	신설	가. 다음 어느 하나에 노출된 것이 주된 원인이 되어 발생한 세뇨관손상, 간질신장염 또는 만성 신장병	
[11호 사목]	⇒	1) 지방족 및 방향족 탄화수소 등의 유기용제	
[11호 가목 3세목, 4세목, 라목]	→	2) 납(유기납은 제외), 수은 또는 그 화합물(유기수은 제외), 카드뮴 또는 그 화합물, 크롬 또는 화합물	
	신설	나. 지방족 및 방향족 탄화수소 등의 유기용제에 노출된 것이 주된 원인이 되어 발생한 사구체 신장염	

아) 눈 또는 기타 감각기 질병

- 관련 요인의 범주를 구분하고 화학적 요인이나 물리적 요인에서 안질환과 관련한 것을 수정 이동하였으나, 질환 구분의 타당성, 화학적 요인 예시의 구체성 등에 대한 이견이 큰 상황에서 추가 검토가 필요하다고 판단하였다.
- 단, 소음성 난청의 경우 업무상 질병이 아닌 장애에 해당한다는 점을 고려하여 물리적 요인으로 계통 구분을 이동하기로 하였으며, 이에 따라 계통명을 “눈 또는 귀 질병”에서 “눈 또는 기타 감각기 질병”으로 수정하였다.

<표II-10> 눈 또는 기타 감각기 질병의 개정안 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
7. 눈 또는 귀 질병	수정	8. 눈 또는 기타 감각기 질병	수정	8. 눈 또는 기타 감각기 질병
가. 자외선에 노출되어 발생한 피질 백내장 또는 각막변성	수정	가. 다음 어느 하나에 노출된 것이 주된 원인이 되어 발생한 각막 질환(각막염·각막위축증·각막궤양) 또는 결막 질환(결막염·결막궤양). 단, 그 물질에 노출되는 업무에 종사하지 않게 된 후 3개월이 지나지 않은 경우	현재 유지	가. 자외선에 노출되어 발생한 피질 백내장 또는 각막변성
[가목, 나목]	→	1) 적외선, 자외선	현재 유지	
[바목]	→	2) 크롬 또는 그 화합물 등 자극성 금속		
[자목]	→	3) 아황산가스, 이산화질소 등 자극성 가스		
[마목, 아목, 자목]	→	4) 타르, 디이소시아네이트, 합성수지 열분해 생성물, 염산 등 자극성 화학물질		
[사목]	→	5) 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산·노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제		
[다목]	⇒	나. 레이저 광선에 노출되어 발생한 망막박리·출혈·천공 및 망막화상 등 망막의 기계적 또는 열 손상	현재 유지	

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
[나목, 라목]	⇒	다. 자외선, 적외선, 마이크로파, 전리방사선에 노출되어 발생한 백내장	현재 유지	
나. 적외선에 노출되어 발생한 망막화상 또는 백내장		[다목]	현재 유지	나. 적외선에 노출되어 발생한 망막화상 또는 백내장
다. 레이저광선에 노출되어 발생한 망막박리·출혈·천공 등 기계적 손상 또는 망막화상 등 열 손상		[나목]		다. 레이저광선에 노출되어 발생한 망막박리·출혈·천공 등 기계적 손상 또는 망막화상 등 열 손상
라. 마이크로파에 노출되어 발생한 백내장		[다목]		라. 마이크로파에 노출되어 발생한 백내장
마. 타르에 노출되어 발생한 각막위축증 또는 각막궤양		[가목 2세목]		마. 타르에 노출되어 발생한 각막위축증 또는 각막궤양
바. 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 결막염 또는 결막궤양		[가목 4세목]		바. 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 결막염 또는 결막궤양
사. 톨루엔·...한 각막염 또는 결막염 등 점막자극성 질병. 다만,...		[가목 5세목]		사. 톨루엔·...한 각막염 또는 결막염 등 점막자극성 질병. 다만,...
아. 디이소시아네이트에 노출되어 발생한 각막염 또는 결막염		[가목 2세목]		아. 디이소시아네이트에 노출되어 발생한 각막염 또는 결막염
자. 불소수지·아크릴수지 등 합성수지의 열분해 생성물 또는 아황산가스 등에 노출되어 발생한 각막염 또는 결막염 등 점막 자극성 질병		[가목 2세목]		자. 불소수지·아크릴수지 등 합성수지의 열분해 생성물 또는 아황산가스 등에 노출되어 발생한 각막염 또는 결막염 등 점막 자극성 질병

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
[11호 마목]	⇒	라. 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 구강점막 질병 또는 치아뿌리(치근)막염	현재 유지	
[11호 라목]	⇒	마. 수은 또는 그 화합물(유기수은은 제외한다)에 노출되어 발생한 궤양성 구내염, 과다한 타액분비, 잇몸염, 잇몸고름집 등 구강 질병이나 수정체 전낭(前囊)의 적회색 침착	현재 유지	
차. 소음성 난청			수정 이동	

자) 감염성 질병

- 2022년 연구진에서는 현재 [별표3]에 명시되어 있는 “집단수용시설”에 대한 현대화가 필요하고 특히 코로나-19 팬데믹 시기를 겪으면서 확인된 고위험 직업군이 포함될 수 있도록 해야 한다고 판단하였다. 이에 질병관리청의 가이드라인에서 사용하고 있는 “감염취약집단시설”을 대안으로 제시하였다.
- 질병관리청에서 공식적으로 발간한 가이드라인 등에 언급되고 있는 “감염취약집단시설”의 정의나 예시를 질병관리본부 지침에서 확인한 결과 공항, 항만 등 감염병 유행시 검역 인원 등이 제외될 가능성 있었다.
 - 감염취약집단시설은 주로 요양병원, 장기요양기관, 정신의료기관, 정신요양시설, 정신재활시설, 장애인복지시설, 장애인쉼터 등을 포함하는 개념이다.
- 2022년 연구진이 제시한 안으로는 감염 위험이 높은 사각지대가 생길 수 있다는 의견이 있었으며 신종 감염병 등에 유연하게 대응하기 위해 제안한 포괄규정이 모호하다는 지적도 있었다.
- 이러한 관련 의견들을 종합적으로 고려하여 구체적인 감염 위험이 높은 직업군을 예시로 제시한 포괄 규정으로 수정을 하는 것이 적절하다고 판단하였다. 신규 감염병이나 팬데믹 시기 등을 거치면서 확인된 감염 고위험군을 포괄할 수 있도록 문항을 수정하고, 이후 신규 감염병 발생시에도 대응이 가능하도록 포괄규정을 수정함으로써 구체성을 높이하고자 하였다.
- 한편 ‘혈액전파성’과 ‘공기매개성’은 부정확한 표현이므로 삭제하는 것이 타당하다고 판단하였다.

- 인수공통감염병에 대해서는 최근 산재신청 및 승인, 발생 사례들을 감안하여 예시를 추가하는 것으로 하였다.
- 레지오넬라의 경우, 2022년 연구진이 제안한 수정안이 해석상 문제가 있을 수 있다는 의견이 있어 현재를 유지하는 것으로 하였다.
- 최근 글로벌 기업들이 증가하면서 한국 근로자들이 외국에 출장을 가서 발생한 감염병이 증가하고 있다. 특히, 특정 지역에서 유행하고 있는 풍토병에 대한 관심이 높다. 풍토병은 일반적으로 벌레나 모기에 물려서 발생하는 질환과, 음식이나 물에 의해서 발생하는 질환, 성 접촉에 의한 질환으로 나눌 수 있는데, 성 접촉에 의한 질환이 아니고 개인 여행이 아닌 해외 파견이라면 해당 풍토병의 업무관련성을 인정할 수 있다. 따라서 이번 개정에 포함할 것을 제안하는 바이다.

<표Ⅱ-11> 감염성 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
9. 감염성 질병		9. 감염성 질병	유지	9. 감염성 질병
가. 보건의료 및 집단수용시설 종사자에게 발생한 다음의 어느 하나에 해당하는 질병	수정	가. 보건의료시설 또는 감염취약집단시설 종사자에게 발생한 다음의 어느 하나에 해당하는 질병	수정	가. 보건의료시설 또는 감염취약집단시설 종사자에게 발생한 다음의 어느 하나에 해당하는 질병
1) B형 간염, C형 간염, 매독, 후천성면역결핍증 등 혈액전파성 질병 2) 결핵, 풍진, 홍역, 인플루엔자 등 공기전파성 질병 3) A형 간염 등 그 밖의 감염성 질병	유지	1) B형 간염, C형 간염, 매독, 후천성면역결핍증 등 혈액전파성 질병 2) 결핵, 풍진, 홍역, 인플루엔자 등 공기전파성 질병 3) A형 간염 등 그 밖의 감염성 질병	수정	1) B형 간염, C형 간염, 매독, 후천성면역결핍증 등 감염성 질병 2) 결핵, 풍진, 홍역, 인플루엔자 등 감염성 질병 3) A형 간염 등 그 밖의 감염성 질병
나. 습한 곳에서의 업무로 발생한 렙토스피라증	수정	나. 옥외작업으로 발생한 렙토스피라증, 찰찰가무시증 또는 신증후군출혈열	수정	나. <u>옥외작업으로 발생한</u> 렙토스피라증, 찰찰가무시증 또는 신증후군출혈열
다. 옥외작업으로 발생한 찰찰가무시증 또는 신증후군 출혈열	⇒			
라. 동물 또는 그 사체, 짐승의 털·가죽, 그 밖의 동물성 물체, 낱마, 고물 등을 취급하여 발생한 탄저, 단독(erysipelas) 또는 브루셀라증	수정	다. 동물 또는 그 사체, 짐승의 털·가죽, 그 밖의 동물성 물체, 낱마, 고물 등을 취급하여 발생한 탄저, 단독(erysipelas) 또는 브루셀라증, 광견병, 톡소플라즈마, Q 열, 진드기증 등 인수공통감염병	수정	다. 동물 또는 그 사체, 짐승의 털·가죽, 그 밖의 동물성 물체, 낱마, 고물 등을 취급하여 발생한 탄저, 단독(erysipelas) 또는 브루셀라증, 광견병, 톡소플라즈마, Q열, 진드기증 등 인수공통감염병

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
마. 말라리아가 유행하는 지역에서 야외활동이 많은 직업 종사자 또는 업무수행자에게 발생한 말라리아	번호 변경	라. 말라리아가 유행하는 지역에서 야외활동이 많은 직업 종사자 또는 업무수행자에게 발생한 말라리아	현재 유지	라. 말라리아가 유행하는 지역에서 야외활동이 많은 직업 종사자 또는 업무수행자에게 발생한 말라리아
바. 오염된 냉각수 등으로 발생한 레지오넬라증	수정	마. 냉각수 등 오염된 물에 노출되어 발생한 레지오넬라증	현재 유지	마. 오염된 냉각수 등으로 발생한 레지오넬라증
사. 실험실 근무자 등 병원체를 직접 취급하거나, 이에 오염된 물질을 취급하는 업무로 발생한 감염성 질병	수정	바. 실험실 근무자 등 병원체를 직접 취급하거나, 이에 오염된 물질이나 폐기물을 취급하는 업무로 발생한 감염성 질병	현재 유지	사. 실험실 근무자 등 병원체를 직접 취급하거나, 이에 오염된 물질을 취급하는 업무로 발생한 감염성 질병
	신설	사. 해외 파견근로자에게 발생한 해당지역 풍토병	신설	사. 해외 파견근로자에게 발생한 해당 지역 풍토병
	신설	아. 기타 업무상 감염원에 노출된 경우에서 발생한 감염병	신설	아. 공항·항만 검역관, 보건의료폐기물 취급 근로자 등 감염 위험이 높은 직업군 또는 기타 업무상 감염원에 노출된 경우에서 발생한 감염

차) 정신 질병

○ 정신 질병 신설

- 계통 분류에 따라 신경정신계 질병에서 정신 질병으로 분류를 신설하여 현행화 하였다.

○ 직장 내 괴롭힘을 요인으로 추가

- 산업재해보상보험법 제37조의2에 “다. 「근로기준법」 제76조의2에 따른 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 업무상 정신적 스트레스가 원인이 되어 발생한 질병”이 별도로 명시되어 있고, 실제 산재 승인 사례에서도 다수의 원인이 직장 내 괴롭힘에 의한 것임을 감안하여 ‘직장 내 괴롭힘’을 별도의 위험요인으로 추가하였다.

- 정신 질병과 관련해서는 공황장애나 불안장애를 추가해야 한다는 의견이나 직무스트레스나 장시간 노동 등 다양한 위험요인을 예시로 열거해야 한다는 의견이 있었으나 이에 대해서는 추가적인 연구가 필요한 상황으로 판단하였다.

<표II-12> 정신 질환의 개정안 신규 비교

현재	2022	최종	2022년 연구진 제안(안) & 최종 개정(안)
	신설		10. 정신 질환
바. 업무와 관련하여 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건에 의해 발생한 외상후스트레스장애	→		가. 업무와 관련하여 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건에 의해 발생한 외상후스트레스장애
사. 업무와 관련하여 고객 등으로부터 폭력 또는 폭언 등 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건 또는 이와 직접 관련된 스트레스로 인하여 발생한 적응장애 또는 우울병 에피소드	⇒	수정	나. 업무와 관련하여 직장내 괴롭힘 , 고객 등으로부터 폭력 또는 폭언 등 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건 또는 이와 직접 관련된 스트레스로 인하여 발생한 적응장애 또는 우울병 에피소드

카) 직업성 암

○ 목록 업데이트 기준 마련

- 직업성 암 목록 업데이트에 대한 기준 마련에 대한 다양한 의견이 있었다. IARC 1군으로 역학적 근거가 충분한 경우로만 일관성 있게 정리하는 것이 좋겠다는 의견도 있었으며, 이 기준을 쓰지 말고 관련성의 강도까지 고려해야 한다는 의견도 있었다. 이와 관련한 기준을 마련하기 위한 논의는 별도로 필요한 논의라고 판단하였다.
- IARC의 분류 기준이 예방을 위한 분류 기준이므로 이를 첫 단계에서 사용하는 것에 대한 문제 제기도 있었다. 그러나 대부분의 국가에서 IARC의 분류 기준을 바탕으로 과학적 검토와 사회적 논의를 시행하고 있고 덴마크 등 일부 국가에서는 해당 분류를 그대로 차용하기도 한다는 점을 감안하면, 한국에서도 해당 분류기준을 기반으로 추가 검토 및 논의를 시행하는 것이 타당하다.
- 다만, 기존의 검토 관행상 제도적 안정성과 과거 노출 가능성에 대한 것을 고려하기 위해 기존에 들어와 있던 것은 그대로 두는 것으로 하고, IARC Group1에 해당하고 역학적으로 충분한 유해요인과 암종의 매칭을 우선적으로 검토하되, 국내 사례 축적 정도를 종합적으로 고려하였다.

○ 이를 바탕으로 연구진에서는 별표3의 직업성 암 목록 업데이트를 위해서 1) IARC Group1에 해당하는 발암 요인으로 2) 역학적 근거가 충분한 것으로 명시되어 있는 암종을 기준으로 3) 국내 인정 사례 일관성을 가지고 충분히 있는 경우와 4) 일반 환경 노출과 별개로 직업적 노출에 대한 근거가 있는 경우 목록에 업데이트 하는 것을 제안하는 바이며, 이에 따라 이번 개정안을 제안하기로 하였다.

- 물론, 이의 판단을 위해 최근 역학 연구결과를 비롯한 과학적 근거, 국내 역학조사나 전문조사 사례 검토, 외국의 법령 동향 등을 지속적으로 모니터링 할 수 있는 체계를 구축할 필요가 있으며, 이를 위해 지속적인 과학적 검토 및 논의기구의 공식화가 필요하다.

- 이번 개정에 포함이 안 되는 유해요인과 암종에 대해서는 순차적으로 집중적으로 과학적 근거에 대한 검토와 논의가 필요하다.

○ 조리흡에 의한 폐암, 야간교대근무와 유방암·대장암

- 국내 승인 사례 등이 있는 상황이나 현재 IARC Group2에 해당하는 요인이고, 직업적 노출에 대한 정의와 노출기간 등에 대한 내용을 추가 검토해야 한다.
- 특히 조리흡의 경우, 현재 승인 사례 등이 다수 나오고 있다는 점을 감안하여 예시 목록에 포함해야 한다는 의견이 있었으나 문제가 되는 급식조리종사자의 노출 유해요인을 ‘조리흡’으로 특정할 수 있는가에 대한 문제 제기가 있었다. IARC에서 명시하고 있는 유해요인은 고온의 튀김 흡(Frying, emissions from high temperature)으로 이 역시 제한적 근거 수준이었다.

○ 용접흡에 의한 폐암

- 국내 사례가 충분히 있으며, 역학 연구 결과에서 일관성 있는 결과가 나오고 있다. 직업적 노출이 비교적 명확한 상황이다. 2022년 연구진은 이에 대한 추가를 제안하였으나 노출수준이나 노출기간 등 누적 노출수준에 대한 검토가 필요하고, 주작업이 용접인 경우를 어떻게 정의할 것인가 추가 검토가 필요하다는 의견이 있었다.
- 이러한 의견에 따라, 직업력에서의 구체적인 업무 파악에 대한 행정적 가이드라인은 필요할 것으로 판단된다.
- 그러나 이러한 상황을 종합적으로 고려할 때 연구진이 제시한 업데이트 기준에는 부합하는 것으로 판단하였으며 이번 개정에 포함 가능하다고 판단하였다.

○ 디젤연소물질에 의한 폐암과 옥외작업자의 피부암의 경우

- IARC Group1에 해당하는 유해요인으로 역학적 근거도 충분한 것으로 확인되며, 국내 승인 사례도 다수 있다.

- 다만 직업적 노출과 환경적 노출을 구분하고 확인하기 위해서는 그 동안의 인정 사례 등에 대한 심층 검토가 필요하다. 이를 바탕으로 이후 추가 여부에 대한 논의가 필요하다.

○ 트리클로로에틸렌에 의한 신장암이나 1,2-디클로로프로판에 의한 담관암

- IARC Group1에 해당하는 유해요인으로 역학적 근거도 충분한 것으로 확인되나 국내 승인 사례가 다수 있는 것은 아니다. 한편 IARC에서 분류 시에 인용한 논문들의 설계와 해석 측면에서 각별히 고려해야 하는 특성이 있을 수 있다는 의견도 있었다.
- 산업안전보건연구원에서 수행한 트리클로로에틸렌과 신장암의 업무관련성에 대한 역학조사 결과는 다음 표와 같다. 전체적으로 노출수준을 고려하여 업무관련성을 판단하였다. 이에 대한 구체적인 근거와 내용을 체계적으로 검토할 필요가 있다.
- 따라서, 노출수준과 상황, 직업적 특성, 다른 교란요인에 대한 검토 등 관련 문헌에 대한 심층적 검토 후에 이후 추가 논의 가능하다고 판단하였다.

○ 기타

- 휴대전화 사용 등에 의한 극저주파 자기장 뇌종양 신설을 검토해야 한다는 의견이 있었으나 이에 대해서는 과학적 문헌에 대한 추가 검토가 필요하다고 판단하였다.
- 스프레이나 이와 유사한 도장과 관련한 폐암은 적정성을 재검토해야 한다는 의견이 있었으나 이에 대해서도 최근 승인사례, IARC 분류 이후 최근 문헌에 대한 추가 검토가 필요하다고 판단하였다.

○ 혈액암 세부분류

- IARC에서 역학적 연구 결과들이 축적됨에 따라 세부 종류별 구분이 제시되어 있는 상황이었다. 그리고 이에 따라 현재 [별표3]에 제시된 암종 중에 근거가 제한적인 세부 암종도 있었다.

- 2022년 연구진은 이러한 분류에 따라 세부 암종을 구분하여 암종을 구체적으로 제시하였다.
 - 다만, 벤젠 등 근거가 제한적인 암종에 대한 승인 사례가 이미 충분히 있는 경우에는 현재 예시 열거에서 삭제하는 것의 실익이 낮고, 제도 개선의 수용성을 고려하여, 현재 상태를 유지하도록 하였다.
 - 그러나 논의 결과 임상적 특성상 IARC의 암종 구분의 정확성 및 세부 암종간의 관계와 경과 등을 고려할 때 세부 암종 단위로 제시하는 것이 적절하지 않다는 의견도 있었다. 따라서 이에 대해서는 관련 분야 전문가들의 추가적인 검토가 필요하다고 판단하였다.
 - 산화에틸렌은 예외적으로 IARC에서 1군 발암 요인으로 되어 있으나 모든 암종에 대해서는 근거가 제한적인 것으로 되어 있는 상황이다. 따라서 전면 재검토가 필요하다는 의견이 있었으나 이에 대해 추가적인 검토가 필요하다고 판단하였다.
 - 1,3-부타디엔의 경우 추가적으로 림프종에 대해 역학적 근거가 충분한 것으로 확인되었으므로 이를 개정안에 반영하였다.
- 석면에 의한 암이나 폐암 관련 위험요인의 경우 간결성을 높이기 위해 열거 방식을 수정할 것을 제안하였다.
- B형 간염바이러스와 C형 간염 바이러스에 의한 간암의 경우 간세포암에 해당하는 것으로 역학적 근거들이 정리된 바 이를 반영하여 조항을 일부 수정하였다.
- 염화비닐 노출에 의한 간혈관육종의 경우 현재 제시되어 있는 4년 이상 노출기간이 명확한 근거가 없는 상황이라 노출기간을 삭제하고 기술을 간결화 할 것을 2022년에 제안하였다. 그러나 포럼 논의 결과 노출기간, 노출수준 등에 대한 삭제와 조항을 간결하게 만드는 것에 대한 공감대가 충분히 해소되지 않은 상황이라서 현안을 유지하되 일부 문구를 수정할 것을 제안하였다.

<표Ⅱ-13> TCE 노출과 신장암 역학조사 사례

번호	연도	진단연령	성별	주요 작업내용	작업환경	업무 관련성
1	2023	53세	남	도장, 도장수정	과거 작업환경측정결과와 문헌을 고찰하였을 때 근로자는 OO자동차 입사하여 약 2년 3개월동안 차체부에서 용접작업을 하며 고농도의 용접흠에 노출 되었을 것으로 추정되며, 1989년부터 2013년 까지 약 24년 동안 도장1부 리페어 공정에서 근무하면서 근무 4일중 3일은 트리클로로에틸렌에 노출되었으며 특히, 박리 작업시에는 노출수준이 상당했을 것으로 추정된다.	높음
2	2016	54	남	자동차 제조업 세척	약 12.2년간 세척작업을 수행하는 동안 트리클로로에틸렌에 노출되었을 것으로 추정하며, 과거 연구결과를 근거로 트리클로로에틸렌 누적노출량은 평균 61 ppm·yrs(최대 174.5 ppm·yrs)로 추정한다. 현재까지 연구를 반영할 때 상기노출량은 신장암 발생에 충분하지 않다고 판단한다.	낮음
3	2016	48	남	도장	2004년 OO기업에 입사하여 6년간 도장 스프레이 작업, 선박내부 탱크, 블럭 도장 작업을 하였고, 2010년 사내협력업체인 (주)OO기업에 입사하여 4년간 같은 업무를 수행하였다. 근로자는 10년간 업무를 수행하는 동안 TCE에 노출 되었을 가능성이 적었을 것으로 추정하고, 노출 되었다 하더라도 TCE 직무노출 매트릭스 구축 연구 및 작업환경측정 자료를 참고하였을 때, 그 누적 노출량은 높지 않은 것으로 추정한다.	낮음
4	2013	51세	남	단조 및 연마작업 10년	전문가의 판단과 과거작업환경측정 자료를 감안하면 단조 및 연마작업에서 트리클로로에틸렌에 상당량 노출되었을 것으로 추정한다. 수동세척작업이 공정에 포함되어 있는 경우 높은 수준의 TCE에 노출되었을 것으로 추정	높음
5	2013	48	남	도장	근로자는 1985년 3월(만 22세) OO약기 도장부서에 입사하여 1991년 5월까지 6년 2개월간 약기에 스프레이 도장 업무를 수행하였으며, 1991년 5월 16일 OO자동차(주) OO공장에 입사(만 28세) 하여 트럭제조1부 트럭도장과 대형도장을 20년간 수행하였다. 하지만 신장암과 관련된 유해인자인 트리클로로에틸렌 등에는 노출되지 않은 것으로 판단한다.	낮음

번호	연도	진단연령	성별	주요 작업내용	작업환경	업무 관련성
6	2013	40	남	엔진 성능시험	TCE 노출과 관련하여 엔진시험부서 근무(1990~1998년) 당시 노출관련자료(작업환경측정결과, 물질안전보건자료)가 없어 TCE 등 사용여부는 확인할 수 없었지만, 당시 타 회사의 동일 공정에서 사용된 세척제가 TCE이었음을 고려할 때, 근로자는 TCE에 노출되었을 것으로 추정하며 근로자의 세척액 월 사용량과 근무기간을 고려할 때 그 노출수준은 상당하였을 것이라 추정한다.	높음
7	2004	54	여	사출성형, 스프레이 도장 등	근로자는 2004년 6월 OO정밀㈜에 입사하여 약 12년간 사출성형, 사상, 스프레이 도장, 랩 포장작업 등을 수행하였다. 12년간 사상 및 스프레이 도장작업을 하면서 복합 유기용제에 노출되었으나 과거 작업환경측정결과 그 노출수준은 매우 낮았고, TCE는 사업장에서 취급하지 않아 노출이 없었다.	낮음
8	1999	43	남	탈지	OO전관(주) 근로자가 브라운관 1공장에서 근무한 곳은 마스크 가공 공정 중 탈지 공정이다. 마스크가 가공 공정에 입고되면 마스크에 존재하는 불순물들을 제거하기 위해 탈지공정을 거치게 된다. 탈지제로는 TRIKLONE(주성분 Trichloroethylene, TCE)을 사용한다. 현재까지 나타난 문헌 검토 결과 삼염화에틸렌은 대개 간담도계암과 비호치킨스 임파암 정도의 발암이 인정되고 있으며, 신장암과 관련하여서는 대개의 연구가 부정적이다. 신장암과 같은 딱딱한 형태의 종양은 3대개 그 잠재기간이 20년에서 40년 정도로 알려지고 있지만 근로자 신성식의 경우 초기 폭로로부터 발병까지의 기간이 9년 정도이다. 따라서 근로자에게서 발생한 신장암과 업무로 인한 삼염화에틸렌과의 관련성은 낮은 것으로 판단된다.	낮음

<표II-14> 직업성 암의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
10. 직업성 암	번호 변경	11. 직업성 암	번호 변경	
가. 석면에 노출되어 발생한 폐암, 후두암으로 다음의 어느 하나에 해당하며 10년 이상 노출되어 발생한 경우	수정	가. 석면에 직업적으로 노출되어 발생한 암으로 다음 어느 하나에 해당하는 경우	수정	가. 석면에 직업적으로 노출되어 발생한 암으로 다음 어느 하나에 해당하는 경우
1) 가슴막반(흉막반) 또는 미만성 가슴막비후와 동반된 경우	⇒	1) 석면에 10년이상 노출되어 발생한 폐암, 후두암으로 가슴막반(흉막반) 또는 미만성 가슴막비후와 동반하거나		1) 석면에 10년이상 노출되어 발생한 폐암, 후두암으로 가슴막반(흉막반) 또는 미만성 가슴막비후와 동반하거나
2) 조직검사 결과 석면소체 또는 석면섬유가 충분히 발견된 경우	⇒	조직검사 결과 석면소체 또는 석면섬유가 충분히 발견된 경우		조직검사 결과 석면소체 또는 석면섬유가 충분히 발견된 경우
나. 석면폐증과 동반된 폐암, 후두암, 악성중피종	→	2) 석면폐증과 동반된 폐암, 후두암, 악성 중피종		2) 석면폐증과 동반된 폐암, 후두암, 악성 중피종
다. 직업적으로 석면에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 악성중피종	⇒	3) 석면에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 악성 중피종		3) 석면에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 악성 중피종
라. 석면에 10년 이상 노출되어 발생한 난소암	→	4) 석면에 10년 이상 노출되어 발생한 난소암 [가목 4세목]		4) 석면에 10년 이상 노출되어 발생한 난소암
마. 니켈 화합물에 노출되어 발생한 폐암 또는 코안·코결굴[부비동(副鼻洞)]암	번호 변경	나. 니켈 화합물에 노출되어 발생한 폐암 또는 코안·코결굴[부비동(副鼻洞)]암	번호 변경	나. 니켈 화합물에 노출되어 발생한 폐암 또는 코안·코결굴[부비동(副鼻洞)]암

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
바. 콜타르 찌꺼기(coal tar pitch, 10년 이상 노출된 경우에 해당한다), 라돈-222 또는 그 붕괴물질(지하 등 환기가 잘 되지 않는 장소에서 노출된 경우에 해당한다), 카드뮴 또는 그 화합물, 베릴륨 또는 그 화합물, 6가 크롬 또는 그 화합물 및 결정형 유리규산에 노출되어 발생한 폐암	수정	다. 다음 어느 하나에 직업적으로 노출되어 발생한 폐암	수정	다. 다음 어느 하나에 직업적으로 노출되어 발생한 폐암
[바목]	⇒	1) 콜타르 찌꺼기(coal tar pitch, 10년 이상 노출)	유지	1) 콜타르 찌꺼기(coal tar pitch, 10년 이상 노출)
[바목]	⇒	2) 라돈-222 또는 그 붕괴물질(지하 등 환기가 잘 되지 않는 장소에서 노출)	유지	2) 라돈-222 또는 그 붕괴물질(지하 등 환기가 잘 되지 않는 장소에서 노출)
[바목]	⇒	3) 카드뮴 또는 그 화합물, 베릴륨 또는 그 화합물, 6가 크롬 또는 그 화합물,	유지	3) 카드뮴 또는 그 화합물, 베릴륨 또는 그 화합물, 6가 크롬 또는 그 화합물,
	신설	4) 용접흄	신설	4) 용접흄
[바목]	⇒	5) 결정형 유리규산	유지	5) 결정형 유리규산
	신설	6) 디젤연소물질	보류	
	신설	너. 1,2-디클로로프로판에 노출되어 발생한 담관암	보류	

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
	신설	더. 트리클로로에틸렌에 노출되어 발생한 신장암	보류	
사. 검댕에 노출되어 발생한 폐암 또는 피부암	번호 변경	라. 검댕에 노출되어 발생한 폐암 또는 피부암	번호 변경	라. 검댕에 노출되어 발생한 폐암 또는 피부암
아. 콜타르(10년 이상 노출된 경우에 해당한다), 정제되지 않은 광물유에 노출되어 발생한 피부암	수정	마. 콜타르(10년 이상 노출된 경우), 정제되지 않은 광물유에 노출되어 발생한 피부암	수정	마. 콜타르(10년 이상 노출된 경우), 정제되지 않은 광물유에 노출되어 발생한 피부암
자. 비소 또는 그 무기화합물에 노출되어 발생한 폐암, 방광암 또는 피부암	번호 변경	바. 비소 또는 그 무기화합물에 노출되어 발생한 폐암, 방광암 또는 피부암	번호 변경	바. 비소 또는 그 무기화합물에 노출되어 발생한 폐암, 방광암 또는 피부암
차. 스프레이나 이와 유사한 형태의 도장 업무에 종사하여 발생한 폐암 또는 방광암	번호 변경	사. 스프레이나 이와 유사한 형태의 도장 업무에 종사하여 발생한 폐암 또는 방광암	번호 변경	사. 스프레이나 이와 유사한 형태의 도장 업무에 종사하여 발생한 폐암 또는 방광암
카. 벤지딘, 베타나프틸아민에 노출되어 발생한 방광암	번호 변경	아. 벤지딘, 베타나프틸아민에 노출되어 발생한 방광암	번호 변경	아. 벤지딘, 베타나프틸아민에 노출되어 발생한 방광암
타. 목재 분진에 노출되어 발생한 비인두암 또는 코안·코결굴암	번호 변경	자. 목재 분진에 노출되어 발생한 비인두암 또는 코안·코결굴암	번호 변경	자. 목재 분진에 노출되어 발생한 비인두암 또는 코안·코결굴암
파. 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 6개월 이상 경과하여 발생한 급성·만성 골수성백혈병, 급성·만성 림프구성백혈병	번호 변경	차. 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 6개월 이상 경과하여 발생한 급성·만성 골수성백혈병, 급성·만성 림프구성백혈병	번호 변경	차. 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 6개월 이상 경과하여 발생한 급성·만성 골수성백혈병, 급성·만성 림프구성백혈병

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
하. 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 다발성골수종, 비호지킨림프종. 다만, 노출기간이 10년 미만이라도 누적노출량이 10피피엠·년 이상이거나 과거에 노출되었던 기록이 불분명하여 현재의 노출농도를 기준으로 10년 이상 누적노출량이 0.5피피엠·년 이상이면 업무상 질병으로 본다	번호 변경	카. 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 다발성골수종, 비호지킨림프종. 다만, 노출기간이 10년 미만이라도 누적노출량이 10피피엠·년 이상이거나 과거에 노출되었던 기록이 불분명하여 현재의 노출농도를 기준으로 10년 이상 누적노출량이 0.5피피엠·년 이상이면 업무상 질병으로 본다	번호 변경	카. 0.5피피엠 이상 농도의 벤젠에 노출된 후 10년 이상 경과하여 발생한 다발성골수종, 비호지킨림프종. 다만, 노출기간이 10년 미만이라도 누적노출량이 10피피엠·년 이상이거나 과거에 노출되었던 기록이 불분명하여 현재의 노출농도를 기준으로 10년 이상 누적노출량이 0.5피피엠·년 이상이면 업무상 질병으로 본다
거. 포름알데히드에 노출되어 발생한 백혈병 또는 비인두암	수정	타. 포름알데히드에 노출되어 발생한 급성·만성골수성백혈병, 기타급성비림프구성백혈병, 또는 비인두암	현재 유지	타. 포름알데히드에 노출되어 발생한 백혈병 또는 비인두암
너. 1,3-부타디엔에 노출되어 발생한 백혈병	수정	파. 1,3-부타디엔에 노출되어 발생한 백혈병, 림프종, 다발성골수종	수정	파. 1,3-부타디엔에 노출되어 발생한 백혈병, 림프종
더. 산화에틸렌에 노출되어 발생한 림프구성 백혈병	수정	하. 산화에틸렌에 노출되어 발생한 만성림프구성 백혈병, 비호지킨림프종, 다발성골수종	현재 유지	하. 산화에틸렌에 노출되어 발생한 림프구성 백혈병
러. 염화비닐에 노출되어 발생한 간혈관육종(4년 이상 노출된 경우에 해당한다) 또는 간세포암	수정	거. 염화비닐에 노출되어 발생한 간혈관육종 또는 간세포암	수정	거. 염화비닐에 노출되어 발생한 간혈관육종(4년 이상 노출된 경우) 또는 간세포암

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
	신설	너. 1,2-디클로로프로판에 노출되어 발생한 담관암	보류	
	신설	더. 트리클로로에틸렌에 노출되어 발생한 신장암	보류	
머. 보건의료업에 종사하거나 혈액을 취급하는 업무를 수행하는 과정에서 B형 또는 C형 간염바이러스에 노출되어 발생한 간암	수정	러. 보건의료업에 종사하거나 혈액을 취급하는 업무를 수행하는 과정에서 B형 또는 C형 간염바이러스에 노출되어 발생한 간세포암	수정	너. 보건의료업에 종사하거나 혈액을 취급하는 업무를 수행하는 과정에서 B형 또는 C형 간염바이러스에 노출되어 발생한 간세포암
버. 엑스(X)선 또는 감마(γ)선 등의 전리방사선에 노출되어 발생한 침샘암, 식도암, 위암, 대장암, 폐암, 뼈암, 피부의 기저세포암, 유방암, 신장암, 방광암, 뇌 및 중추신경계암, 갑상선암, 급성 림프구성 백혈병 및 급성·만성 골수성 백혈병	번호 변경	머. 엑스(X)선 또는 감마(γ)선 등의 전리방사선에 노출되어 발생한 침샘암, 식도암, 위암, 대장암, 폐암, 뼈암, 피부의 기저세포암, 유방암, 신장암, 방광암, 뇌 및 중추신경계암, 갑상선암, 급성 림프구성 백혈병 및 급성·만성 골수성 백혈병	현재 유지	더. 엑스(X)선 또는 감마(γ)선 등의 전리방사선에 노출되어 발생한 침샘암, 식도암, 위암, 대장암, 폐암, 뼈암, 피부의 기저세포암, 유방암, 신장암, 방광암, 뇌 및 중추신경계암, 갑상선암, 급성 림프구성 백혈병 및 급성·만성 골수성 백혈병

타) 화학적 요인에 의한 질병

○ 급성 중독을 표적 장기별로 구분하여 개정 제안하였으나 포괄성, 구체성 등의 측면에서 추가적인 검토가 필요한 상황이며, 예시한 화학적 요인 기술의 구체성이 이견이 있는 상황이어서 현재 상황을 유지하기로 하였다.

○ 다만, “급성중독”을 별도로 명시하는 것이 계통명의 체계에 부합하지 않는다고 판단하여, 계통명을 “급성중독 등 화학적 요인에 의한 질병”에서 “화학적 요인에 의한 질병”으로 수정하였다.

○ 화학적 요인으로 인한 질병 예시 규정의 경우, 호흡기계 질병 등 일부 중복되는 경우도 있는 것으로 판단되었으나, 계통별 분류와 요인별 분류를 혼합하여 사용하고 있는 현재 [별표3]의 구성과 화학적 요인으로 인한 질병 발생의 경과와 독성을 종합적으로 고려할 때, 현재를 유지하는 것에 큰 문제가 있다고 판단하지는 않았다.

○ 화학적 요인의 빠른 분화 과정 및 신규 화학물질의 도입에 대응하기 위하여 포괄 규정을 추가하는 것을 2022년 연구결과 제안한 바 있으나, 이에 대한 의견이 다양하고, 노출수준과 기간에 대한 정성적 표현(장기간·고농도 등)을 삭제해야 한다는 의견도 있다는 점을 고려하여 이에 대해서는 추가적인 논의가 필요하다고 판단하였다.

○ 전신 경화증 (11호 화학적 요인에 포함)

- 전신 경화증의 경우 역학적 연구결과가 축적되어 있는 결정형 유리규산에 대한 추가가 필요하다는 의견이 있었고, 전신 경화증 자체를 [별표3]에서 삭제해야 한다는 의견도 있었다.
- 이에 산업안전보건연구원에서 실시한 역학조사 결과를 검토하였다. [별표3]에 명시되어 있는 유기용제 노출과 관련한 건은 과거 한 사례로 매우 높은 수준의 노출에 따라 인정된 것으로 판단되며, 최근 인정 사례들은 결정형 유리규산 노출과 관련한 것이었다.
- 최근 역학연구 결과, 업무상 질병 승인 사례, 질병의 병태생리 등을 고려할 때 결정형 유리규산을 추가하고 현재 법령에 있는 유기용제는 삭제하는 것이 타당하다고 판단하였다.
- 다만, 외국의 기준, ILO 진단 목록, 병태생리상 다른 자가면역성 질환에 대한 적용 등 고려해야 할 부분이 있어 별도의 연구와 논의가 필요하다고 판단하였다.

<표II-15> 전신성 경화증에 대한 역학조사 사례

번호	연도	진단 연령	성별	신청 상병	주요 작업내용	작업환경	업무 관련성
1	2023	59세	남	전신성 경화증	유리가공	고농도의 결정형 유리규산에 장기간 노출이 확인된다. 결정형 유리규산 노출 시점 이후 전신성 경화증 발현까지의 알려진 잠재기간은 최소 5년에서 최대 47년으로 근로자의 작업시작을 노출 시점으로 보았을 때 노출과 질병의 증상 발현 시점 및 선후관계가 성립한다.	<u>높음</u> <u>(유리</u> <u>규산)</u>
2	2021	54세	남	전신성 경화증	용해반 용융작업	근로자는 9년 9개월 동안 0.004~0.0756 mg/m ³ 범위에서 규산(석영)에 노출되었을 것으로 추정된다.	<u>높음</u> <u>(유리</u> <u>규산)</u>
3	2020	38세	남	전신성 경화증	절단, 용접, 사상 공정에 대한 작업관리업무	유기용제에 노출이 되었더라도 전신성 경화증의 위험을 높일 정도로 유의하게 노출되었다고 보기는 어렵다고 판단하였다.	낮음
4	2019	33세	남	전신성경화 증 관련 간진성 폐질환 및 폐이식	석탄 등의 원료 시험분석 (17년 11개월), 철강류 등 가공 연마 및 분석업무(2010.01 ~)	4년 5개월간 다양한 광물을 채취·파쇄하는 업무를 수행하면서 결정형 유리규산에 노출되었다. 노출량 추정을 위해 시연해 본 결과 총 결정형 산화규소는 0.019-1.185mg/m ³ 이었으며, 주요 작업 광물인 철광석과 과거 석탄에 석영이 함유된 점, 규사 및 규석 등 결정형 유리규산의 원료 물질의 작업을 꾸준히 하였던 점. 석탄유동도 시험과 기타 환경개선 작업을 통해 유기용제에도 노출되었을 것이다.	<u>높음</u> <u>(유리</u> <u>규산)</u>

번호	연도	진단 연령	성별	신청 상병	주요 작업내용	작업환경	업무 관련성
5	2017	49세	남	전신성 경화증	파이프 인발공정, 교정공정, 절단 및 출하공정	근로자는 황산, 인산아연, 분말윤활제인 Polyphenyl ether, 인발유(중질 파라핀 정제유, 라드기름), Chloroalkanes C14-17, 첨가제, 금속분진(Fe, C, Si, Mn, P, S로 구성)에 노출되었을 가능성이 있으나 노출된 물질은 전신성경화증 발생과의 관련성에 대한 근거가 부족하다.	낮음
6	2016	36세	여	폐침습을 동반한 전신성경화 증, 괴저를 동반하지 않은 레이노 증후군	식각, 확산 공정	2년 11개월동안 반도체 식각, 확산공정에서 근무. 유기 용제노출수준은 노출기준의 최대 10%이내. 나노 실리카 분진은 비정형 실리카이며 식각공정에서는 작업중 노출 되지 않으며 확산 공정에서 노출은 없거나 상대적으로 낮았을 것으로 추정됨	낮음
7	2011	29세	남	전신성 경화증	방향제 도/소매 및 수리업 종사	여러 가지 화학물질에 노출될 수는 있으나, 고농도의 노출로 보기는 어렵다.	낮음
8	2008	58세	남	전신성경화 증, 사이질성 폐질환	제강공장 래들맨	약 32년간 제강공장에서 래들맨으로 일하면서 분진과 각종 중금속 등 유해물질에 노출되었을 가능성이 있으나 결정형 유리규산에 노출되었다고 판단하기 어렵다	낮음
9	2003	38세	여	경피증	절연 전선 작업	3년간의 절연 전선 작업에서 노출된 실리카 및 PVC. 기간이 짧아 불인정.	낮음

번호	연도	진단 연령	성별	신청 상병	주요 작업내용	작업환경	업무 관련성
10	2002	58세	남	경피증	레미콘 사업부서, 분쇄기(일명 크라샤) 기사	21년 간 분쇄작업에서 유리규산이 포함된 골재분진에 노출되었고 유리규산에 의해 발생하는 진폐증이 있는 것으로 보아 장기간 유리규산에 노출되었다고 판단되며	높음 (유리 규산)
11	2002	55세	남	전신성 경화증	수황화나트륨 및 황화나트륨 완제품 포장	작업 공정에서 전신성 경화증과 관련된 유발인자 노출을 확인 할 수 없었다.	낮음
12	1999	57세	남	전신성 경화증	테니스공 생산, 펠트선별, 펠트디핑	'82년 (주)낫소 입사전 농업에 종사하였으며, 입사이후 '89년까지 펠트선별부서, 이후 '97년 1월 퇴사하기까지 펠트접착부서에서 작업과거에는 비교적 높은 농도의 톨루엔에 노출되었을 것으로 판단된다.	높음 (톨루엔)

<표II-16> 화학적 요인에 의한 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
11. 급성 중독 등 화학적 요인에 의한 질병	수정	12. 화학적 요인에 의한 질병	수정	12. 화학적 요인에 의한 질병
가. 급성 중독	수정	가. 다음 어느 하나에 고농도로 노출된 것이 주된 원인으로 작용하여 발생한 급성 중추신경계 장애	현재 유지	가. 급성 중독
1) 일시적으로 다량의 염화비닐·유기주석·메틸브로마이드·일산화탄소에 노출되어 발생한 중추신경계장애 등의 급성 중독 증상 또는 소견 2) 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 납 창백, 복부 산통, 관절통 등의 급성 중독 증상 또는 소견 3) 일시적으로 다량의 수은 또는 그 화합물(유기수은은 제외한다)에 노출되어 발생한 한기, 고열, 치조농루, 설사, 단백뇨 등 급성 중독 증상 또는 소견 4) 일시적으로 다량의 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 세뇨관 기능 손	⇒	1)벤젠·톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산·노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제 2) 납 및 그 화합물, 수은 또는 그 화합물, 유기주석, 인 3) 염화비닐, 메틸브로마이드 나. 납(유기납 제외), 수은 또는 그 화합물, 크롬 또는 그 화합물, 카드뮴 또는 그 화합물에 노출된 것이 주된 원인으로 작용하여 발생한 세뇨관 기능이상, 급성 세뇨관 괴사 등 급성 신장손상 다. 다음 어느 하나에 노출된 것이 주된 원인으로 작용하여 발생한 화학적 질식 1) 일산화탄소, 이산화질소	현재 유지	1) 일시적으로 다량의 염화비닐·유기주석·메틸브로마이드·일산화탄소에 노출되어 발생한 중추신경계장애 등의 급성 중독 증상 또는 소견 2) 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 납 창백, 복부 산통, 관절통 등의 급성 중독 증상 또는 소견 3) 일시적으로 다량의 수은 또는 그 화합물(유기수은은 제외한다)에 노출되어 발생한 한기, 고열, 치조농루, 설사, 단백뇨 등 급성 중독 증상 또는 소견 4) 일시적으로 다량의 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 세뇨관 기능

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
상, 급성 세노관 괴사, 급성 신부전 등 급성 중독 증상 또는 소견 5) 일시적으로 다량의 벤젠에 노출되어 발생한 두통, 현기증, 구역, 구토, 흉부 압박감, 흥분상태, 경련, 급성 기질성 뇌증후군, 혼수상태 등 급성 중독 증상 또는 소견 6) 일시적으로 다량의 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산·노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 의식장애, 경련, 급성 기질성 뇌증후군, 부정맥 등 급성 중독 증상 또는 소견 7) 이산화질소에 노출되어 발생한 점막 자극 증상, 메트헤모글로빈혈증, 청색증, 두근거림, 호흡곤란 등의 급성 중독 증상 또는 소견 8) 황화수소에 노출되어 발생한 의식소실, 무호흡, 폐부종, 후각신경마비 등 급성 중독 증상 또는 소견 9) 시안화수소 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 점막자극 증상, 호흡곤란, 두		2) 시안화수소 등 시안화합물, 황화수소, 아크릴로니트릴 라. 다음 어느 하나에 고농도로 노출된 것이 주된 원인으로 작용하여 발생한 폐렴이나 폐부종 1) 황화수소, 불화수소 2) 메틸브로마이드, 인 3) 수은 또는 그 화합물, 크롬 또는 그 화합물, 카드뮴 또는 그 화합물 4) 산 또는 알칼리 물질 마. 톨루엔, 크실렌, 노말헥산, 트리클로로에틸렌, 염화비닐 등에 고농도로 노출된 것이 주된 원인으로 작용하여 발생한 부정맥		손상, 급성 세노관 괴사, 급성 신부전 등 급성 중독 증상 또는 소견 5) 일시적으로 다량의 벤젠에 노출되어 발생한 두통, 현기증, 구역, 구토, 흉부 압박감, 흥분상태, 경련, 급성 기질성 뇌증후군, 혼수상태 등 급성 중독 증상 또는 소견 6) 일시적으로 다량의 톨루엔·크실렌·스티렌·시클로헥산·노말헥산·트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 의식장애, 경련, 급성 기질성 뇌증후군, 부정맥 등 급성 중독 증상 또는 소견 7) 이산화질소에 노출되어 발생한 점막자극 증상, 메트헤모글로빈혈증, 청색증, 두근거림, 호흡곤란 등의 급성 중독 증상 또는 소견 8) 황화수소에 노출되어 발생한 의식소실, 무호흡, 폐부종, 후각신경마비 등 급성 중독 증상 또는 소견 9) 시안화수소 또는 그 화합물에 노출

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
통, 구역, 구토 등 급성 중독 증상 또는 소견 10) 불화수소·불산에 노출되어 발생한 점막자극 증상, 화학적 화상, 청색증, 호흡곤란, 폐수종, 부정맥 등 급성 중독 증상 또는 소견 11) 인 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 피부궤양, 점막자극 증상, 경련, 폐부종, 중추신경계장해, 자율신경계장해 등 급성 중독 증상 또는 소견 12) 일시적으로 다량의 카드뮴 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 급성 위장관계 질병				되어 발생한 점막자극 증상, 호흡곤란, 두통, 구역, 구토 등 급성 중독 증상 또는 소견 10) 불화수소·불산에 노출되어 발생한 점막자극 증상, 화학적 화상, 청색증, 호흡곤란, 폐수종, 부정맥 등 급성 중독 증상 또는 소견 11) 인 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 피부궤양, 점막자극 증상, 경련, 폐부종, 중추신경계장해, 자율신경계장해 등 급성 중독 증상 또는 소견 12) 일시적으로 다량의 카드뮴 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 급성 위장관계 질병
나. 염화비닐에 노출되어 발생한 말단뼈 용해(acro-osteolysis), 레이노 현상 또는 피부경화증	⇒	[6호 마목]	현재 유지	나. 염화비닐에 노출되어 발생한 말단뼈 용해(acro-osteolysis), 레이노 현상 또는 피부경화증
다. 납 또는 그 화합물(유기납은 제외한다)에 노출되어 발생한 만성 신부전 또는 혈중 납농도가 혈액 100밀리리터(㎖) 중	수정	바. 납 또는 그 화합물(유기납 제외)에 노출되어 발생한 납 창백, 복부 산통, 관절통 또는 혈중 납농도가 혈액 100밀리리터(㎖) 중	현재 유지	바. 납 또는 그 화합물(유기납 제외)에 노출되어 발생한 납 창백, 복부 산통, 관절통 또는 혈중 납농도가 혈액 100밀리리터(㎖) 중

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
40마이크로그램(μ g) 이상 검출되면서 나타나는 납중독의 증상 또는 소견. 다만, 혈중 납농도가 40마이크로그램 미만으로 나타나는 경우에는 이와 관련된 검사(소변 중 납농도, ZPP, δ -ALA 등을 말한다) 결과를 참고한다.		40마이크로그램(μ g) 이상 검출되면서 나타나는 납중독의 증상 또는 소견. 다만, 혈중 납농도가 40마이크로그램 미만으로 나타나는 경우에는 이와 관련된 검사(소변 중 납농도, ZPP, δ -ALA 등을 말한다) 결과를 참고한다.		40마이크로그램(μ g) 이상 검출되면서 나타나는 납중독의 증상 또는 소견. 다만, 혈중 납농도가 40마이크로그램 미만으로 나타나는 경우에는 이와 관련된 검사(소변 중 납농도, ZPP, δ -ALA 등을 말한다) 결과를 참고한다.
[4호 마목]	⇒	사. 망간 또는 그 화합물에 2개월 이상 노출되어 발생한 파킨슨증 또는 망간증	현재 유지	
라. 수은 또는 그 화합물(유기수은은 제외한다)에 노출되어 발생한 궤양성 구내염, 과다한 타액분비, 잇몸염, 잇몸고름집 등 구강 질병이나 사구체신장염 등 신장 손상 또는 수정체 전낭(前囊)의 적회색 침착	⇒	[8호 가목 2세목, 9호 마목]	현재 유지	라. 수은 또는 그 화합물(유기수은은 제외한다)에 노출되어 발생한 궤양성 구내염, 과다한 타액분비, 잇몸염, 잇몸고름집 등 구강 질병이나 사구체신장염 등 신장 손상 또는 수정체 전낭(前囊)의 적회색 침착
마. 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 구강점막 질병 또는 치아뿌리(치근)막염	⇒	[9호 라목]	현재 유지	마. 크롬 또는 그 화합물에 노출되어 발생한 구강점막 질병 또는 치아뿌리(치근)막염
바. 카드뮴 또는 그 화합물에 2년 이상 노출되어 발생한 세뇨관성 신장 질병 또는 뼈연화증	⇒	[8호 가목 2세목]	현재 유지	바. 카드뮴 또는 그 화합물에 2년 이상 노출되어 발생한 세뇨관성 신장 질병 또는 뼈연화증
사.	삭제		현재	사.

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
톨루엔 · 크실렌 · 스티렌 · 시클로헥산 · 노말헥산 · 트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 급성 세뇨관괴사, 만성 신부전 또는 전신경화증(systemic sclerosis, 트리클로로에틸렌을 제외한 유기용제에 노출된 경우에 해당한다). 다만, 고혈압, 당뇨병 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.			유지	톨루엔 · 크실렌 · 스티렌 · 시클로헥산 · 노말헥산 · 트리클로로에틸렌 등 유기용제에 노출되어 발생한 급성 세뇨관괴사, 만성 신부전 또는 전신경화증(systemic sclerosis, 트리클로로에틸렌을 제외한 유기용제에 노출된 경우에 해당한다). 다만, 고혈압, 당뇨병 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.
아. 이황화탄소에 노출되어 발생한 다음 어느 하나에 해당하는 증상 또는 소견 1)- 3)			현재 유지	아. 이황화탄소에 노출되어 발생한 다음 어느 하나에 해당하는 증상 또는 소 견 1)- 3)
	신설	자. 가목부터 사목에 명시되지 않았으나 업무 수행중 단기간·고농도로 화학적 유해요인에 노출되어 발생한 급성 중독	현재 유지	

파) 물리적 요인에 의한 질병

- 물리적 요인에 의한 질병도 화학적 요인과 마찬가지로 계통별 구분이 가능한 경우, 이동하여 제시하는 방안을 2022년 연구 결과 제시한 바가 있다. 이와 함께 단서 조건 등에 대한 간결화 등을 연구진은 함께 제시 하였다. 그러나 이에 대한 이견이 다양한 상황에서 추가적인 논의가 필요하다고 판단하여 현재 조항을 유지하도록 하였다.
- 소음성 난청에 대해서는 현재 규정이 소음 노출 후 난청이 진행되지 않는 의학적 사실을 제대로 반영하지 못한다는 의견에 따라 2022년 연구진은 소음 노출 중단 후의 기간을 고려할 수 있도록 수정안을 제시하였다.
 - 이러한 개정안에 대한 반대 의견이 있고, 80데시벨로 기준을 완화해야 된다는 의견도 있었다. 그러나 이는 의학적 공감대가 있는 사안이라고 판단하여 개정안을 유지하기로 하였다.
 - 소음성 난청의 경우, 다른 질환과 균형이 맞지 않게 과도하게 자세한 인정 기준이 시행령에 들어가는 것은 맞지 않고, 노출수준, 검사방법 등은 모두 고시를 신설하여, 이동할 필요가 있다는 의견도 있었다. 그러나 법령의 해석과 적용에 대한 의견이 상이하여, 이에 대해서는 법률적 검토가 추가적으로 필요하다고 판단하였다.
- 고기압 및 저기압과 관련한 조항에는 질병이 아닌 일시적인 증상 등도 포함되어 있는 상황이고, 고기압과 저기압 자체뿐만이 아니라 기업의 변화가 문제라는 점을 감안하여 유해요인을 “이상기압”으로 수정하는 안을 제시하고 구체적인 질병명을 제시하는 것으로 2022년 연구진은 제안한 바가 있다. 그러나 이에 대한 의견이 다르고, 해석이나 진단의 어려움이 있다는 점을 고려하여 추가적인 검토와 논의가 필요하다고 판단하였다.
- 다만, 일부 진단명은 질환의 특성을 반영하여 수정하도록 하였다.

<표Ⅱ-17> 물리적 요인에 의한 질병의 개정안 신규 비교

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
12. 물리적 요인에 의한 질병	번호 변경	13. 물리적 요인에 의한 질병	번호 변경	13. 물리적 요인에 의한 질병
가. 고기압 또는 저기압에 노출되어 발생한 다음 어느 하나에 해당되는 증상 또는 소견	수정	가. 이상기압에 의해 발생한 다음의 질환	유지	가. 고기압 또는 저기압에 노출되어 발생한 다음 어느 하나에 해당되는 증상 또는 소견 1) 폐, 중이(中耳), 부비강(副鼻腔) 또는 치아 등에 발생한 압착증 2) 물안경, 안전모 등과 같은 잠수기기로 인한 압착증 3) 질소마취 현상, 중추신경계 산소 독성으로 발생한 건강장해 4) 피부, 근골격계, 호흡기, 중추신경계 또는 속귀 등에 발생한 감압병(잠수병) 5) 뇌동맥 또는 관상동맥에 발생한 공기색전증(기포가 동맥이나 정맥을 따라 순환하다가 혈관을 막는 것 6) 공기가슴증, 혈액공기가슴증, 가슴세로칸(중격동), 심장막 또는 피하기종 7) 등이나 복부의 통증 또는 극심한 피로감
[가목 4세목]	⇒	1) 감압병(잠수병)		
[가목 1세목]	→	2) 폐, 중이(中耳), 부비강(副鼻腔) 또는 치아 등에 발생한 압착증		
[가목 6세목]	⇒	3) 공기색전증, 공기가슴증, 혈액공기가슴증, 피하기종		
[나목]	⇒	4) 무혈성 뼈 괴사		
	신설	5) 고산병		
1) 폐, 중이(中耳), 부비강(副鼻腔) 또는 치아 등에 발생한 압착증	→	[가목 2세목]		
2) 물안경, 안전모 등과 같은 잠수기기로 인한 압착증	삭제			
3) 질소마취 현상, 중추신경계 산소	삭제			

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
독성으로 발생한 건강장해				
4) 피부, 근골격계, 호흡기, 중추신경계 또는 속귀 등에 발생한 감압병(잠수병)	→	[가목 1세목]		
5) 뇌동맥 또는 관상동맥에 발생한 공기색전증(기포가 동맥이나 정맥을 따라 순환하다가 혈관을 막는 것)	→	[가목 3세목]		
6) 공기가슴증, 혈액공기가슴증, 가슴세로칸(종격동), 심장막 또는 피하기종	→	[가목 3세목]		
7) 등이나 복부의 통증 또는 극심한 피로감	삭제			
나. 높은 압력에 노출되는 업무 환경에 2개월 이상 종사하고 있거나 그 업무에 종사하지 않게 된 후 5년 전후에 나타나는 무혈성 뼈 괴사의 만성장해. 다만, 만성 알코올중독, 매독, 당뇨병, 간경변, 간염, 류머티스 관절염, 고지혈증, 혈소판감소증, 통풍, 레이노 현상, 결절성 다발성 동맥염,	→	[가목 4세목]	현재 유지	나. 높은 압력에 노출되는 업무 환경에 2개월 이상 종사하고 있거나 그 업무에 종사하지 않게 된 후 5년 전후에 나타나는 무혈성 뼈 괴사의 만성장해. 다만, 만성 알코올중독, 매독, 당뇨병, 간경변, 간염, 류머티스 관절염, 고지혈증, 혈소판감소증, 통풍, 레이노 현상, 결절성 다발성 동맥염, 알칼토뇨증(알칼토를 소변으로 배출시키는

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
알칼토노증(알칼토를 소변으로 배출시키는 대사장애 질환) 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.				대사장애 질환) 등 다른 원인으로 발생한 질병은 제외한다.
다. 공기 중 산소농도가 부족한 장소에서 발생한 산소결핍증	수정	다. 공기 중 산소농도가 부족한 장소에서 발생한 저산소증	수정	다. 공기 중 산소농도가 부족한 장소에서 발생한 저산소증
라. 진동에 노출되는 부위에 발생하는 레이노 현상, 말초순환장애, 말초신경장애, 운동기능장애	수정	라. 진동에 노출되어 발생하는 수완진동증후군	수정	라. 진동에 노출되어 발생하는 수완진동증후군
마. 전리방사선에 노출되어 발생한 급성 방사선증, 백내장 등 방사선 눈 질병, 방사선 폐렴, 무형성 빈혈 등 조혈기 질병, 뼈 괴사 등	수정	마. 전리방사선에 노출되어 발생한 급성 방사선증, 방사선 피부염, 백내장 등 방사선 눈 질병, 방사선 폐렴, 무형성 빈혈 등 조혈기 질병, 뼈 괴사 등	현재 유지	마. 전리방사선에 노출되어 발생한 급성 방사선증, 방사선 피부염, 백내장 등 방사선 눈 질병, 방사선 폐렴, 무형성 빈혈 등 조혈기 질병, 뼈 괴사 등
바. 덥고 뜨거운 장소에서 하는 업무로 발생한 일사병 또는 열사병	수정	바. 고온 작업환경에서 발생한 땀띠, 화상, 일사병 또는 열사병	현재 유지	바. 고온 작업환경에서 발생한 땀띠, 화상, 일사병 또는 열사병
사. 춥고 차가운 장소에서 하는 업무로 발생한 저체온증	수정	사. 한랭 작업환경에서 발생한 동창, 동상, 저체온증	현재 유지	사. 한랭 작업환경에서 발생한 동창, 동상, 저체온증
		아. 85데시벨[dB(A)] 이상의 연속음에 노출되어 발생한 소음성 난청으로 다음 각 호의 요건 모두를	이동수정	아. 85데시벨[dB(A)] 이상의 연속음에 노출되어 발생한 소음성 난청으로 다음 각 호의 요건 모두를 충족하는 경우

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
		충족하는 경우 1) 감각신경성 난청 2) 3년 이상 노출이 확인되는 경우 3) 한 귀의 청력손실이 40데시벨 이상만 해당한다. 4) 3년 이내에 진단받은 경우만 해당한다. 다만 3년이 경과한 경우에는 청력검사일 현재 연령을 고려하여 그 수준을 보정한다. 5) 노인성 난청, 메니에르증후군, 돌발성 난청 또는 재해성 폭발음 등 다른 원인으로 발생한 난청은 제외한다. 6) 고막 또는 중이에 뚜렷한 손상이나 다른 원인에 의한 변화가 없는 경우로 순음청력검사결과 기도청력역치(氣導聽力&#38334;値)와 골도청력역치(骨導聽力&#38334;値) 사이에 뚜렷한 차이가 없어야 하며, 청력장애가 저음역보다 고음역에서 클 것. 이 경우 난청의 측정방법은 다음과 같다.		1) 감각신경성 난청 2) 3년 이상 노출이 확인되는 경우 3) 한 귀의 청력손실이 40데시벨 이상만 해당한다. 4) 3년 이내에 진단받은 경우만 해당한다. 다만 3년이 경과한 경우에는 청력검사일 현재 연령을 고려하여 그 수준을 보정한다. 5) 노인성 난청, 메니에르증후군, 돌발성 난청 또는 재해성 폭발음 등 다른 원인으로 발생한 난청은 제외한다. 6) 고막 또는 중이에 뚜렷한 손상이나 다른 원인에 의한 변화가 없는 경우로 순음청력검사결과 기도청력역치(氣導聽力&#38334;値)와 골도청력역치(骨導聽力&#38334;値) 사이에 뚜렷한 차이가 없어야 하며, 청력장애가 저음역보다 고음역에서 클 것. 이 경우 난청의 측정방법은 다음과 같다. 가) 24시간 이상 소음작업을 중단한 후 나) 순음청력검사는 (1) - (3) (현행유지)

현재	2022	2022년 연구진 제안(안)	최종	최종 개정(안)
		가) 24시간 이상 소음작업을 중단한 후 나) 순음청력검사는 (1) - (3) (현행유지)		

III. 결론

- 이 연구는 2021-2022년에 걸쳐 전문가들이 1차 작성한 [별표3] 개정안에 대해 노사의 추천을 받은 전문가들의 검토와 노사 당사자들의 의견을 수렴하여 합의가 가능한 수준의 [별표3] 개정안을 마련하기 위한 것이었다.
- 포럼과 추가적인 전문가 의견 수렴을 통해 [별표3]의 성격부터 예시 열거 기준, 세부적인 문구 등에 대해 매우 다양한 이견이 있다는 점을 확인하였다. 또한 다양한 의견들이 제시되면서 추가적인 의학적 연구 결과 검토 및 현재 인정 사례에 대한 심도 있는 검토, 외국의 사례에 대한 추가적인 검토와 논의가 필요한 상황이었다.
- 특히, 십여 년간 업무상 질병과 관련한 제도적 변화와 인식의 확산 속에 “상당인과관계”의 의미, [별표3]의 성격과 역할, 업무상 질병 인정 과정에서의 의학적 근거와 사회적 합의의 역할, 업무상 질병 인정을 위한 법령 체계 및 가이드라인 개발을 위한 과정과 논의 과정, 업무관련성 판단을 위한 구체적인 조건의 명시 수준 등 다양한 이견과 논의 주제들이 제시되었다.
- 이번 논의에서 이렇게 제기된 주제들을 모두 논의하고 일정 수준의 공감과 합의를 이루어내기에는 한계가 있었다. 산재보험의 역할 및 업무상 질병의 인정에 대한 관점에 차이도 컸다. 다만, 이를 통해 관련 논의 구조의 지속적 운영과 검토에 대한 공감대는 형성되었다. 한편, 연구진은 현재까지의 의견의 다양성을 고려한 상태에서 연구진은 [별표3]의 성격에 대해 잠정적 의견을 제출하고 이를 바탕으로 전문가들의 공감대를 바탕으로 현행화의 측면에서 일부를 수정하는 내용들을 중심으로 개정(안)을 마련하였다.

- 연구진은 현재 논의의 수준과 상황을 고려하여, 전체 호별 체계 정비 및 기술 내용의 구체성에 대한 통일 등은 추가적인 논의가 필요한 상황이라고 판단하였다. 다만, 최근의 의학적 지식의 변화, 국내 산재 신청 및 판정 사례에서 확인되는 사회적 논의의 흐름과 내용을 바탕으로 일부 조항별 수정안과 계통별 신설안을 제시하였다.
- 각 조항별로 논의 과정에서 제출된 다양한 의견에 대한 검토와 논의를 위해서는 상당한 노력과 시간이 필요할 것으로 예상되고, 과학적 근거에 대한 해석과 이의 수준에 대한 공감대 형성 등이 필요하다. 따라서 향후 과학적 근거를 검토할 수 있는 논의기구의 구성하여 지속적인 논의가 필요하다고 판단하였다. 과학적 근거에 대한 지속적 검토와 관련 사례에 대한 분석, 외국의 동향 등을 지속적으로 검토하고 논의할 수 있는 전문가 논의기구가 필요하다는 점에는 노사 및 전문가 모두가 공감하였다. 외국에서도 법령상의 근거 수준에는 차이가 있었으나 과학적 근거 검토 및 논의기구를 상시적으로 운영하고 있었다.
- 업무상질병에 대한 관심이 증가하면서 [별표3]에 대한 관심도 높아지고 있다. 법령체계의 안정성과 예측 가능성을 높이기 위해서는 빠르게 변화하는 과학적 근거와 다양한 신청 사례에 대응할 수 있는 꾸준한 논의가 필요하다. 이러한 논의는 고도의 전문성을 가지고 종합적인 검토가 이루어져야 하는 것이며, 그 결과와 과정에 대한 지속적인 논의가 있어야 다양한 전문가들의 공감대 형성도 가능하다. 이러한 과정을 통해서 [별표3]의 성격을 논의하는 한편, 한국의 업무상 질병 판정의 과정과 절차에 있어 전문성과 효과를 높일 수 있도록 해야 할 것이다.

IV. 참고문헌

1. 업무상 질병 인정기준 개선에 관한 연구, 2021, 한양대학교 산학협력단
2. 업무상 질병에 대한 구체적인 인정기준 개선방안 연구 II, 2022, 한양대학교 산학협력단
3. 여성 근로자의 유산에 대한 산재판단 등에 관한 연구, 2022, 고려대학교 산학협력단
4. Am J Respir Crit Care Med Vol 198, Iss 5, pp e44-e68, Sep 1, 2018
5. Joung KI, Park H, Park S, Shin JY, Kim YH, Nationwide epidemiologic study for fibrosing interstitial lung disease (F-ILD) in South Korea: a population-based study, BMC Pulm Med. 2023;23(1):98, Published 2023 Mar 22
6. Walters GI, Occupational exposures and idiopathic pulmonary fibrosis, Curr Opin Allergy Clin Immunol, 2020;20(2):103-111
7. ILO DECOD(Disease and exposure criteria of occupational diseases), 2022, Am J Ind Med, 2015 Jan;58(1):61-8, doi: 10.1002/ajim.22402
8. Int J Environ Res Public Health, 2019 Jan 26;16(3):337, doi: 10.3390/ijerph16030337, PMID: 30691095; PMCID: PMC6388365
9. Occupational and environmental medicine, 76(4), 208-214, <https://doi.org/10.1136/oemed-2018-105469>
10. IARC monograph, <https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/>